

Điện toán đám mây



ĐINH Trọng Hiếu



Tổng quan về Điện toán đám mây

Điện toán đám mây là mô hình cung cấp tài nguyên điện toán như mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ theo yêu cầu qua Internet. Các dịch vụ quen thuộc như Gmail, Google Drive, Dropbox, Netflix và các nền tảng AWS, Azure, GCP đều là những ví dụ điện toán đám mây điển hình.

Điện toán đám mây phát triển từ các trung tâm dữ liệu truyền thống, tiến tới ảo hóa và mô hình đám mây hiện đại, giúp tối ưu hóa tài nguyên và tăng hiệu quả sử dụng.

Các mô hình dịch vụ Điện toán đám mây

IaaS - Infrastructure as a Service

Cung cấp tài nguyên cơ bản như máy ảo, lưu trữ, mạng. Người dùng kiểm soát hệ điều hành và ứng dụng.

- Amazon EC2
- Microsoft Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine

PaaS - Platform as a Service

Nền tảng phát triển và quản lý ứng dụng mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

- AWS Elastic Beanstalk
- Google App Engine
- Microsoft Azure App Service

SaaS - Software as a Service

Ứng dụng hoàn chỉnh cung cấp qua Internet, không cần cài đặt hoặc quản lý phần mềm.

- Gmail
- Salesforce
- Dropbox
- Google Workspace

Các mô hình triển khai Điện toán đám mây

Đám mây công cộng

Cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà cung cấp, phục vụ công chúng như AWS, Azure, GCP.

Đám mây riêng

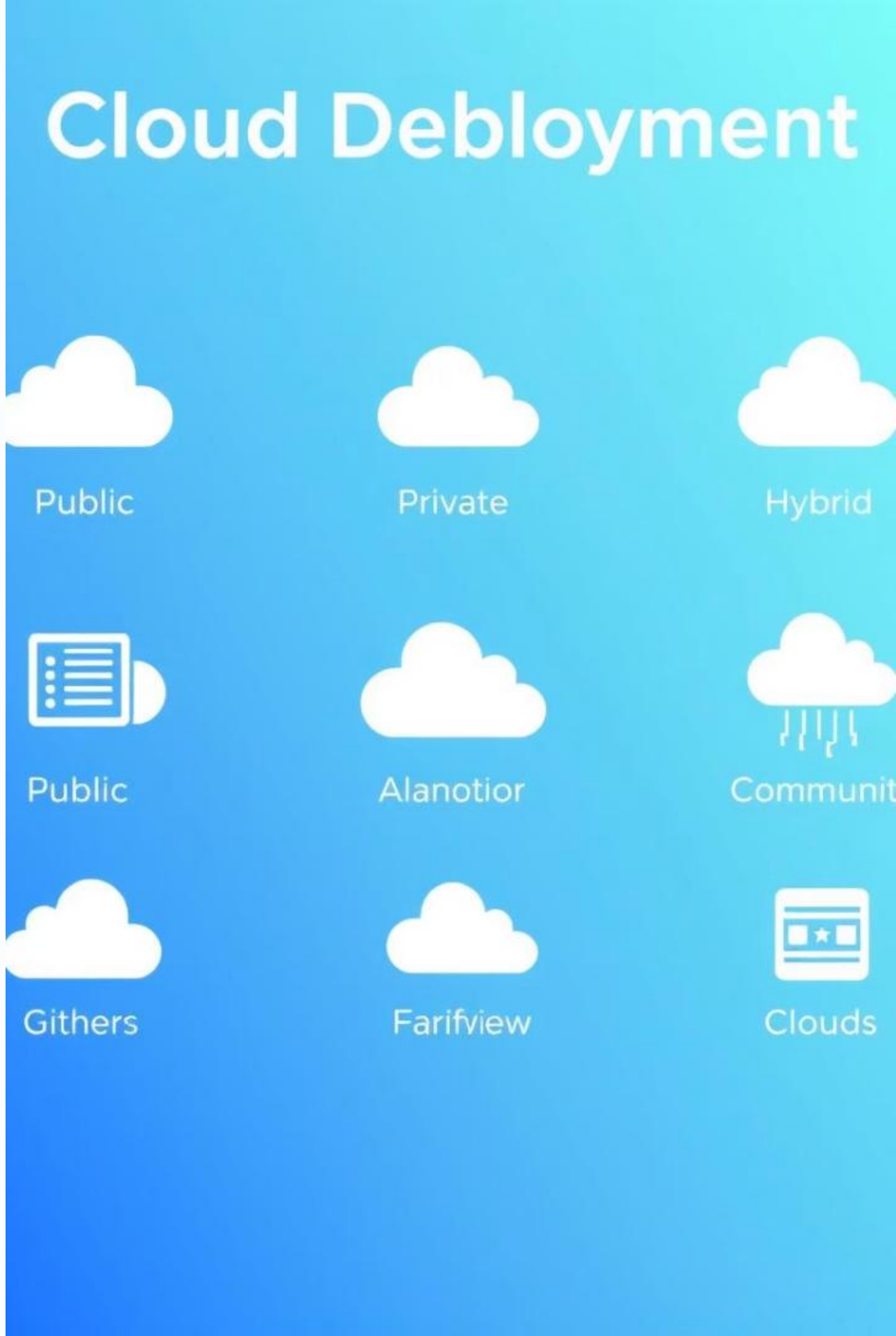
Cơ sở hạ tầng dùng riêng cho tổ chức, có thể quản lý nội bộ hoặc bên thứ ba.

Đám mây lai

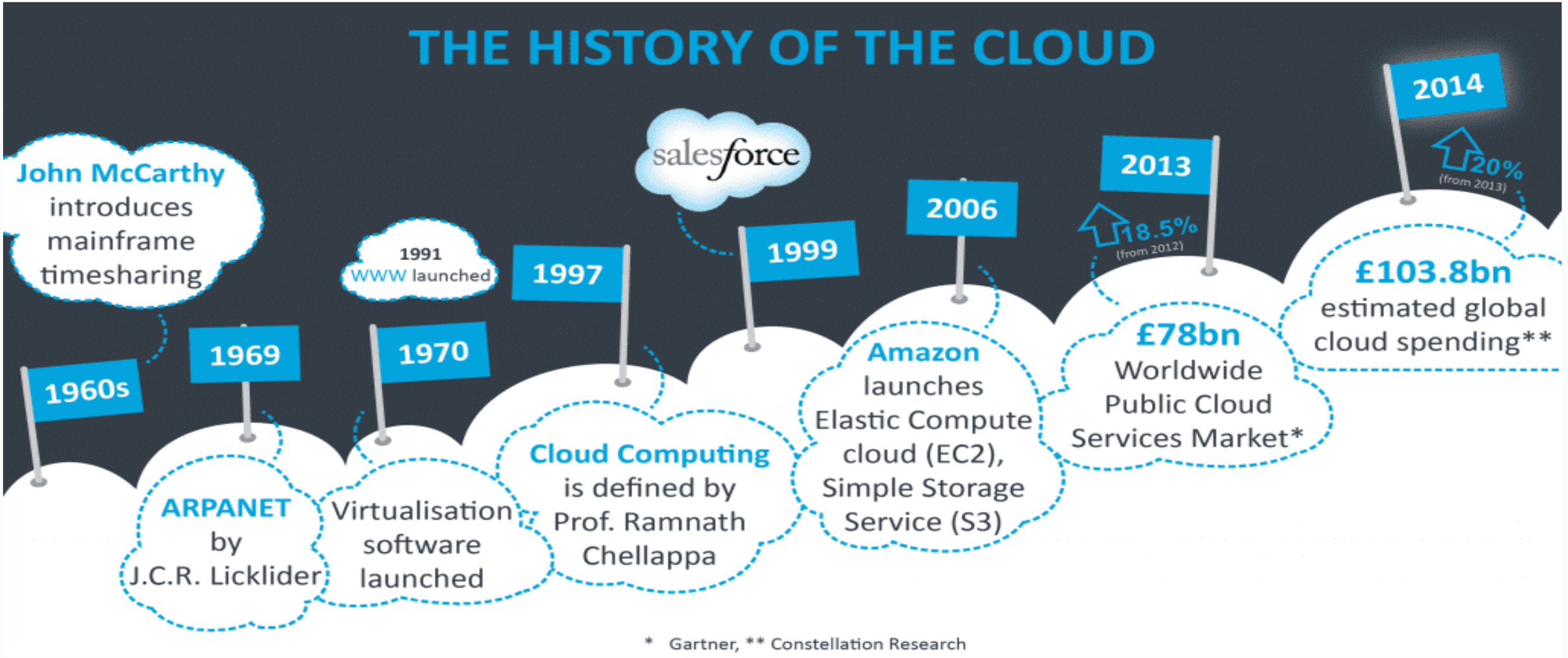
Kết hợp đám mây công cộng và riêng, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng linh hoạt.

Đám mây cộng đồng

Cơ sở hạ tầng chia sẻ giữa các tổ chức có cùng mối quan tâm về bảo mật hoặc chính sách.



Lịch sử Điện toán Đám mây



Điện toán đám mây đã phát triển từ những ngày đầu của điện toán, khi máy tính lớn có thể truy cập từ xa thông qua thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, khái niệm hiện đại về điện toán đám mây như ta biết ngày nay bắt đầu hình thành vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, khi công nghệ internet phát triển và nhu cầu về các giải pháp điện toán hiệu quả, có khả năng mở rộng ngày càng tăng.

Máy tính khách/Máy chủ: Tiền thân của Điện toán Đám mây

Trước khi điện toán đám mây xuất hiện, mô hình máy tính khách/máy chủ là phương pháp chủ đạo. Trong kiến trúc này, máy chủ đóng vai trò trung tâm cho tất cả các chương trình phần mềm, dữ liệu và điều khiển. Người dùng kết nối với máy chủ để truy cập dữ liệu hoặc chạy chương trình. Mặc dù điện toán mạng được xây dựng trên nền tảng này, nó vẫn còn hạn chế về hiệu quả tài nguyên và khả năng mở rộng.

1

Máy chủ trung tâm

Lưu trữ tất cả phần mềm và dữ liệu

2

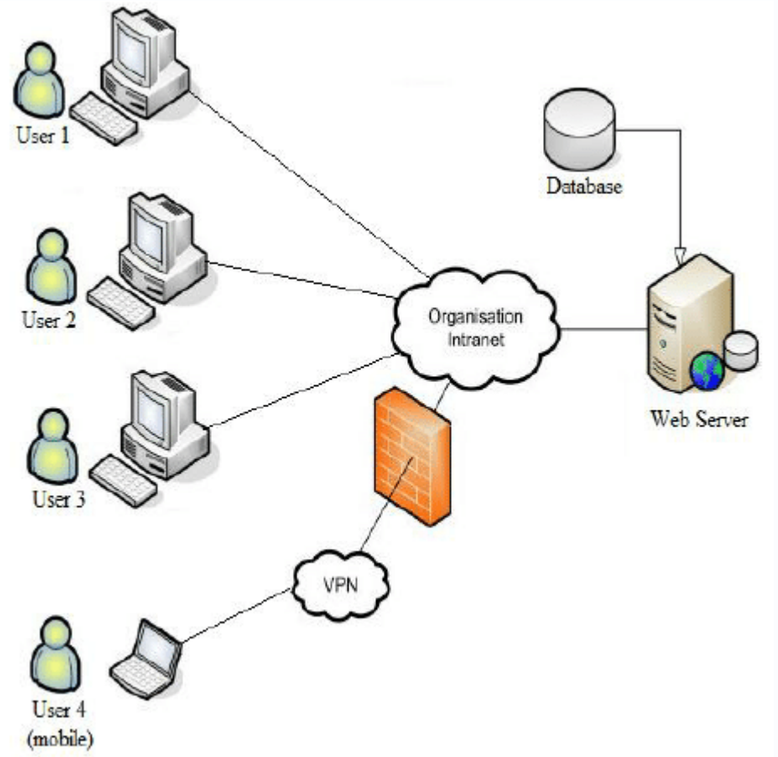
Kết nối người dùng

Truy cập từ xa thông qua thiết bị đầu cuối

3

Hạn chế

Khó mở rộng và kém hiệu quả về tài nguyên



Điện toán Phân tán

Khi máy tính ngày càng được kết nối mạng, ý tưởng về điện toán phân tán phát triển. Mô hình này cho phép nhiều máy tính hợp tác, chia sẻ tài nguyên và sức mạnh xử lý. Điện toán phân tán mang lại khả năng xử lý song song và tăng hiệu quả bằng cách phân chia các tác vụ trên nhiều bộ xử lý khác nhau. Sự chuyển đổi từ phương pháp tập trung sang phân tán đã mở ra cánh cửa cho các cấu trúc máy tính có khả năng mở rộng và thích ứng hơn.

1

Kết nối mạng

Máy tính được liên kết với nhau

2

Chia sẻ tài nguyên

Hợp tác và phân phối công việc

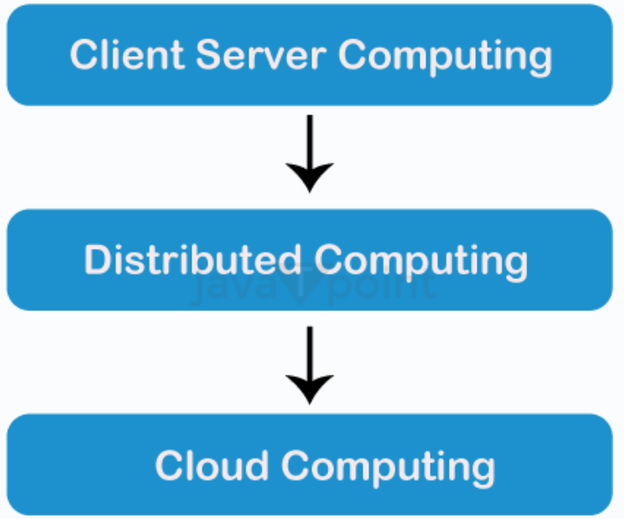
3

Xử lý song song

Tăng hiệu quả và khả năng mở rộng

Điện toán Đám mây

Điện toán đám mây phát triển từ nền tảng của mô hình máy khách/máy chủ và điện toán phân tán. Mục tiêu chính là cung cấp quyền truy cập theo yêu cầu dựa trên mạng, chủ yếu là Internet, vào các tài nguyên và dịch vụ máy tính dùng chung. Điện toán đám mây hướng đến việc cung cấp cho người dùng quyền truy cập linh hoạt, có thể mở rộng và tiết kiệm vào các tài nguyên máy tính, lưu trữ và ứng dụng. Nó chuyển trọng tâm từ cơ sở hạ tầng và quyền sở hữu cục bộ sang các dịch vụ từ xa và mô hình kinh doanh trả tiền theo sử dụng.



Truy cập theo yêu cầu

Tài nguyên có sẵn khi cần

Khả năng mở rộng

Dễ dàng tăng giảm tài nguyên

Tiết kiệm chi phí

Mô hình trả tiền theo sử dụng

Dịch vụ từ xa

Truy cập qua Internet

Tầm nhìn Ban đầu về Điện toán Đám mây

Ý tưởng về máy tính như một tiện ích, tương đương với nước hoặc điện, đã được đề xuất từ năm 1961 bởi nhà khoa học máy tính John McCarthy tại MIT. Ông đề xuất rằng các nguồn tài nguyên máy tính có thể được mua và bán theo yêu cầu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công nghệ chưa đủ phát triển để hỗ trợ mục tiêu này. Mặc dù là một ý tưởng tuyệt vời, nó đi trước thời đại; trong vài thập kỷ tiếp theo, mặc dù có sự quan tâm đến mô hình này, công nghệ vẫn chưa sẵn sàng cho nó.

1

1961

John McCarthy đề xuất ý tưởng máy tính như tiện ích

2

Những năm tiếp theo

Ý tưởng được quan tâm nhưng chưa thể thực hiện

3

Cuối thế kỷ 20

Công nghệ bắt đầu đuổi kịp tầm nhìn

Salesforce.com và Sự Phát triển của Ứng dụng Đám mây

Salesforce.com đã biến đổi ngành phần mềm vào năm 1999 bằng cách cung cấp các ứng dụng qua internet. Chiến lược sáng tạo của họ cho phép các doanh nghiệp có được phần mềm thông qua một trang web đơn giản, loại bỏ yêu cầu cài đặt tại chỗ khó khăn. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc biến ý tưởng về điện toán như một tiện ích thành hiện thực, cho phép các công ty sử dụng các ứng dụng dựa trên đám mây mà không phải lo lắng về việc quản lý cơ sở hạ tầng.



Ứng dụng trên đám mây

Truy cập qua internet



Giao diện web

Sử dụng thông qua trình duyệt

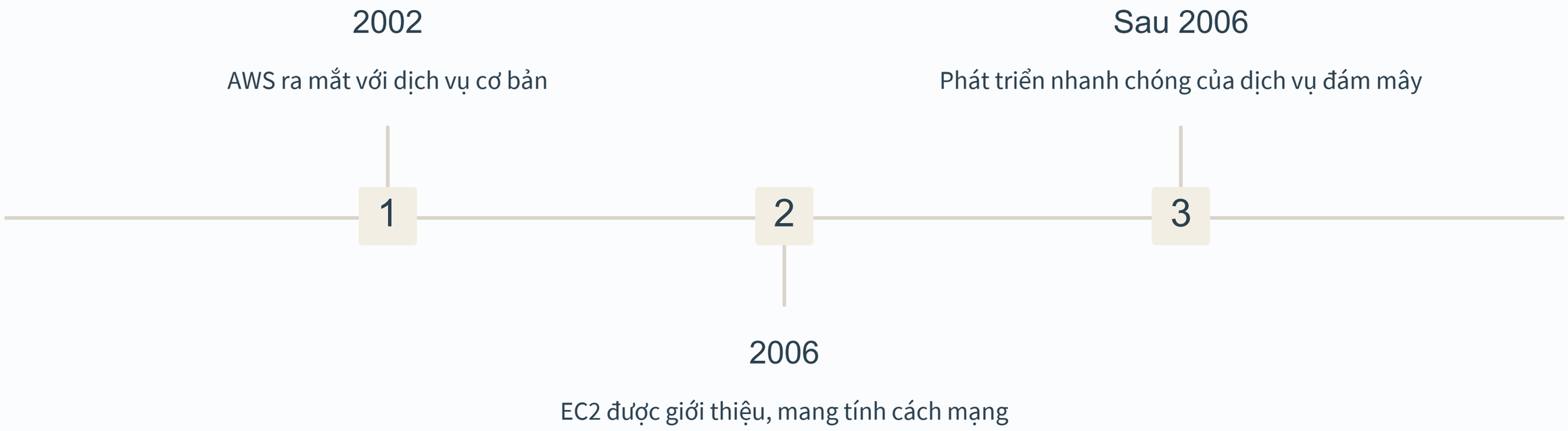


Quản lý từ xa

Không cần cài đặt tại chỗ

Amazon Web Services (AWS) Cách mạng hóa Đám mây

Amazon Web Services (AWS) ra mắt vào năm 2002, ban đầu cung cấp dịch vụ điện toán và lưu trữ. Tuy nhiên, sự ra mắt của Elastic Compute Cloud (EC2) vào năm 2006 mới thực sự là cuộc cách mạng hóa điện toán đám mây. EC2 cho phép người dùng thuê máy chủ ảo khi cần, cung cấp giải pháp có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí. Sự thành công của AWS minh họa cho lời hứa hẹn của điện toán đám mây và truyền cảm hứng cho sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ đám mây.



Mở rộng Dịch vụ Đám mây

Sau Amazon, nhiều công ty lớn khác đã tham gia vào lĩnh vực điện toán đám mây. Google Apps bắt đầu cung cấp các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên đám mây vào năm 2009. Microsoft giới thiệu Windows Azure cùng năm đó. Các doanh nghiệp như Oracle và HP cũng áp dụng điện toán đám mây, cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Sự hiện diện của những công ty lớn này trong toàn ngành đã thúc đẩy việc áp dụng điện toán đám mây trong nhiều lĩnh vực.

Google Apps

Ứng dụng văn phòng và cộng tác trên đám mây

Windows Azure

Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft

Các công ty khác

Oracle, HP mở rộng dịch vụ đám mây

Ứng dụng Điện toán Đám mây Phổ biến

Việc áp dụng điện toán đám mây được thể hiện qua việc các doanh nghiệp ở mọi quy mô đang tận dụng lợi thế của nó. Khả năng mở rộng, tính linh hoạt, hiệu quả về chi phí và cải thiện khả năng cộng tác là những lợi ích chính. Doanh nghiệp có thể dễ dàng liên kết dịch vụ, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, tăng giảm tài nguyên khi cần và triển khai ứng dụng nhanh chóng. Điện toán đám mây đã thay đổi hoạt động của tổ chức, thúc đẩy đổi mới, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí.

1 **Khả năng mở rộng**

Dễ dàng tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu

2 **Tiết kiệm chi phí**

Giảm đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu

3 **Cộng tác hiệu quả**

Truy cập và chia sẻ dữ liệu từ mọi nơi

4 **Đổi mới nhanh chóng**

Triển khai ứng dụng và dịch vụ mới dễ dàng



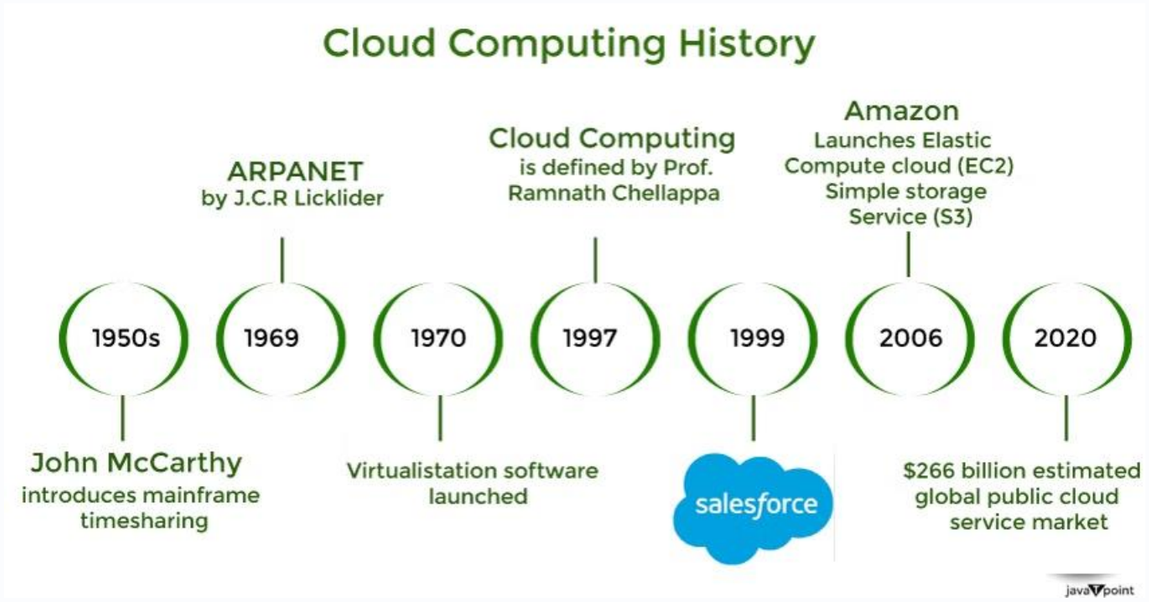
Các nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây phổ biến

Thị trường điện toán đám mây hiện nay được dẫn đầu bởi ba nhà cung cấp lớn: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud Platform (GCP).

Họ cung cấp đa dạng dịch vụ và giải pháp đám mây, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn trên toàn cầu.

Xu hướng và Đổi mới trong Tương lai

Điện toán đám mây tiếp tục phát triển với các công nghệ mới nổi và yêu cầu kinh doanh thay đổi. Điện toán biên đang trở nên phổ biến, cho phép phân tích dữ liệu thời gian thực và độ trễ thấp. Điện toán không máy chủ tập trung vào viết mã thay vì quản lý cơ sở hạ tầng. Công nghệ container hóa như Docker và Kubernetes cung cấp tính di động và đơn giản trong triển khai. AI và ML dựa trên đám mây đang định hình tương lai, cho phép phân tích dữ liệu phức tạp, tự động hóa và dự đoán. Các vấn đề về bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ quy định đang được chú trọng, với các nhà cung cấp đầu tư vào biện pháp bảo mật mạnh mẽ.



Xu hướng	Lợi ích	Thách thức
Điện toán biên	Phân tích thời gian thực	Quản lý phân tán
Điện toán không máy chủ	Tập trung vào mã	Phụ thuộc nhà cung cấp
AI/ML trên đám mây	Phân tích nâng cao	Yêu cầu dữ liệu lớn



Lợi ích của Điện toán Đám mây

Điện toán đám mây đang mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp và tổ chức. Từ việc cải thiện khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu, tăng cường sự cộng tác, đến việc cung cấp khả năng tiếp cận tuyệt vời và tiết kiệm chi phí bảo trì, công nghệ này đang thay đổi cách chúng ta làm việc và quản lý thông tin.

Lợi ích của Điện toán đám mây

Tiết kiệm chi phí

Không cần đầu tư phần cứng và cơ sở hạ tầng ban đầu.

Tính linh hoạt và mở rộng

Dễ dàng điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu thực tế.

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Dịch vụ có thể truy cập từ bất kỳ đâu có kết nối Internet.

Dễ khôi phục

Dễ dàng sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

Điện toán đám mây giúp doanh nghiệp tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi, giảm gánh nặng quản lý CNTT.



Sao lưu và Phục hồi Dữ liệu Hiệu quả

1

Sao lưu Nhanh chóng

Điện toán đám mây cho phép sao lưu dữ liệu một cách nhanh chóng và tự động, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.

2

Lưu trữ An toàn

Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên các máy chủ đám mây, bảo vệ khỏi các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số.

3

Khôi phục Dễ dàng

Trong trường hợp mất dữ liệu hoặc lỗi hệ thống, việc khôi phục dữ liệu trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Cải thiện Sự Cộng tác

Chia sẻ Thông tin

Công nghệ đám mây cho phép các nhóm chia sẻ thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng, không bị giới hạn bởi địa lý.

Làm việc Đồng thời

Nhiều người dùng có thể cùng làm việc trên các tài liệu và dự án một cách đồng thời, tăng cường hiệu quả và năng suất.

Lưu trữ Tập trung

Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên đám mây, giúp mọi người trong nhóm luôn có quyền truy cập vào phiên bản mới nhất của tài liệu.



Khả năng Tiếp cận tốt

1

Truy cập Mọi lúc, Mọi nơi

Người dùng có thể truy cập dữ liệu của họ từ bất kỳ đâu trên thế giới có kết nối internet, mang lại sự linh hoạt tối đa.

2

Hỗ trợ Làm việc Từ xa

Điện toán đám mây tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm việc từ xa, cho phép nhân viên làm việc hiệu quả bất kể vị trí địa lý.

3

Đồng bộ hóa Đa thiết bị

Dữ liệu được đồng bộ hóa tự động giữa các thiết bị, đảm bảo người dùng luôn có thông tin mới nhất trên mọi thiết bị họ sử dụng.

Tiết kiệm chi phí

Giảm Chi phí Phần cứng

Doanh nghiệp không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng phần cứng đắt tiền, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu.

Tiết kiệm Chi phí Phần mềm

Các ứng dụng và phần mềm được cung cấp như một dịch vụ, loại bỏ nhu cầu mua và duy trì giấy phép phần mềm riêng lẻ.

Bảo trì Tự động

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây quản lý việc bảo trì và cập nhật, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Tối ưu hóa Nguồn lực IT

Đội ngũ IT có thể tập trung vào các dự án chiến lược thay vì phải lo lắng về việc bảo trì hệ thống hàng ngày.

Tính Di động và Linh hoạt

Truy cập Di động

Người dùng có thể dễ dàng truy cập và kiểm soát ứng dụng và dữ liệu dựa trên đám mây từ điện thoại thông minh và máy tính bảng.

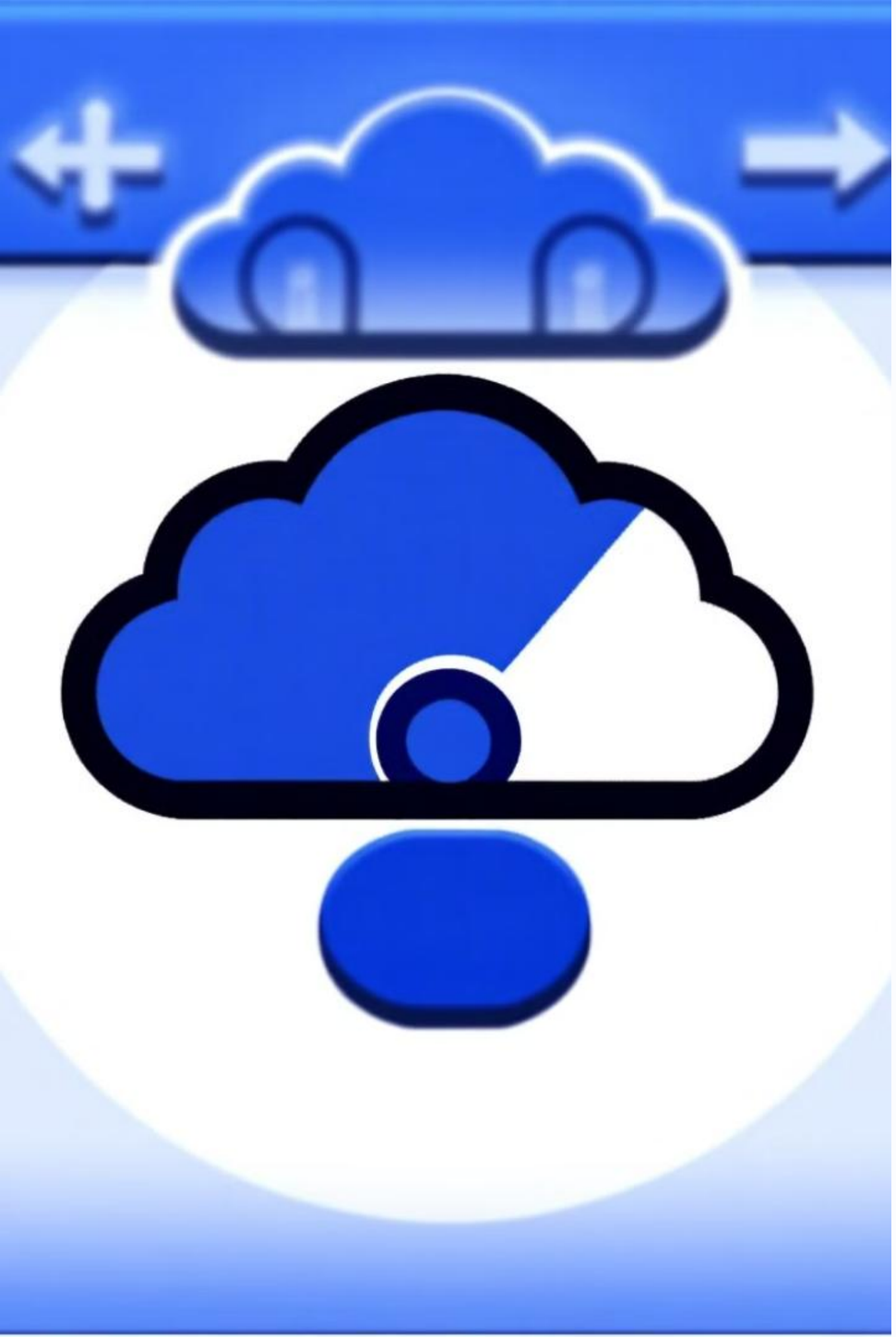
Làm việc Linh hoạt

Khả năng làm việc từ bất kỳ đâu trên nhiều loại thiết bị khác nhau, tăng cường năng suất và sự linh hoạt.

Đồng bộ hóa Thời gian Thực

Dữ liệu được đồng bộ hóa tự động giữa các thiết bị, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.





Mô hình Trả tiền Theo Mức Sử dụng

Đặc điểm	Lợi ích
Linh hoạt trong chi phí	Chỉ trả tiền cho dịch vụ thực sự sử dụng
Không cần đầu tư ban đầu lớn	Giảm rủi ro tài chính cho doanh nghiệp
Dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp	Phù hợp với nhu cầu kinh doanh thay đổi



Dung lượng Lưu trữ Có thể Mở rộng

1

Lưu trữ Linh hoạt

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ theo nhu cầu.

2

Quản lý Đa dạng Dữ liệu

Hỗ trợ lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau như tài liệu, ảnh, âm thanh, video.

3

Tối ưu hóa Chi phí

Chỉ trả tiền cho dung lượng thực sự sử dụng, tiết kiệm chi phí đáng kể.

Tăng cường Bảo mật Dữ liệu

1

Mã hóa Tiên tiến

Dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải và lưu trữ, bảo vệ khỏi truy cập trái phép.

2

Kiểm soát Truy cập

Hệ thống quản lý quyền truy cập chặt chẽ, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu.

3

Giám sát Liên tục

Hệ thống được giám sát 24/7 để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.



Thân thiện với Môi trường



Trung tâm Dữ liệu Hiệu quả

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giúp giảm mức sử dụng năng lượng tổng thể.



Giảm Khí thải Carbon

Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và áp dụng công nghệ tiên tiến, điện toán đám mây góp phần giảm đáng kể lượng khí thải carbon so với các phương pháp truyền thống.



Giảm thiểu Rác thải Điện tử

Việc sử dụng tài nguyên chung và kéo dài tuổi thọ thiết bị trong môi trường đám mây giúp giảm đáng kể lượng rác thải điện tử được tạo ra.



Hạn chế của điện toán đám mây

Điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những hạn chế. Các tổ chức cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Độ tin cậy và thời gian ngừng hoạt động

1

Khó khăn kỹ thuật

Nhà cung cấp có thể gặp sự cố do vấn đề kỹ thuật.

2

Bảo trì

Thời gian bảo trì có thể gây gián đoạn dịch vụ.

3

Tấn công mạng

Các cuộc tấn công có thể làm ngưng trệ hoạt động.



Phụ thuộc vào Internet

Kết nối nhanh

Cần đường truyền internet tốc độ cao để truy cập dịch vụ đám mây.

Độ tin cậy

Sự cố kết nối có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Phụ thuộc

Hoạt động bị ảnh hưởng nếu mất kết nối internet.



Kiểm soát và tùy chỉnh hạn chế

Dịch vụ chuẩn hóa

Nhà cung cấp thường cung cấp các dịch vụ và nền tảng tiêu chuẩn.

Ít khả năng tùy chỉnh

Khó sửa đổi dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu đặc biệt.

Kiểm soát hạn chế

Tổ chức ít kiểm soát cơ sở hạ tầng và bảo mật.

Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư

1 Dữ liệu nhạy cảm

Lo ngại khi lưu trữ thông tin quan trọng trên đám mây.

2 Tin tưởng nhà cung cấp

Phải dựa vào quy trình bảo mật của bên thứ ba.

3 Rủi ro vi phạm

Truy cập trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng.





Chi phí ẩn và mô hình định giá

Phí truyền dữ liệu	Chi phí lưu trữ bổ sung
Phí hỗ trợ chuyên biệt	Chi phí tuân thủ quy định

Mô hình trả tiền theo sử dụng có thể tiết kiệm, nhưng cần cảnh giác với chi phí phát sinh.

Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp

1

Độ tin cậy

Phụ thuộc vào sự ổn định của nhà cung cấp.

2

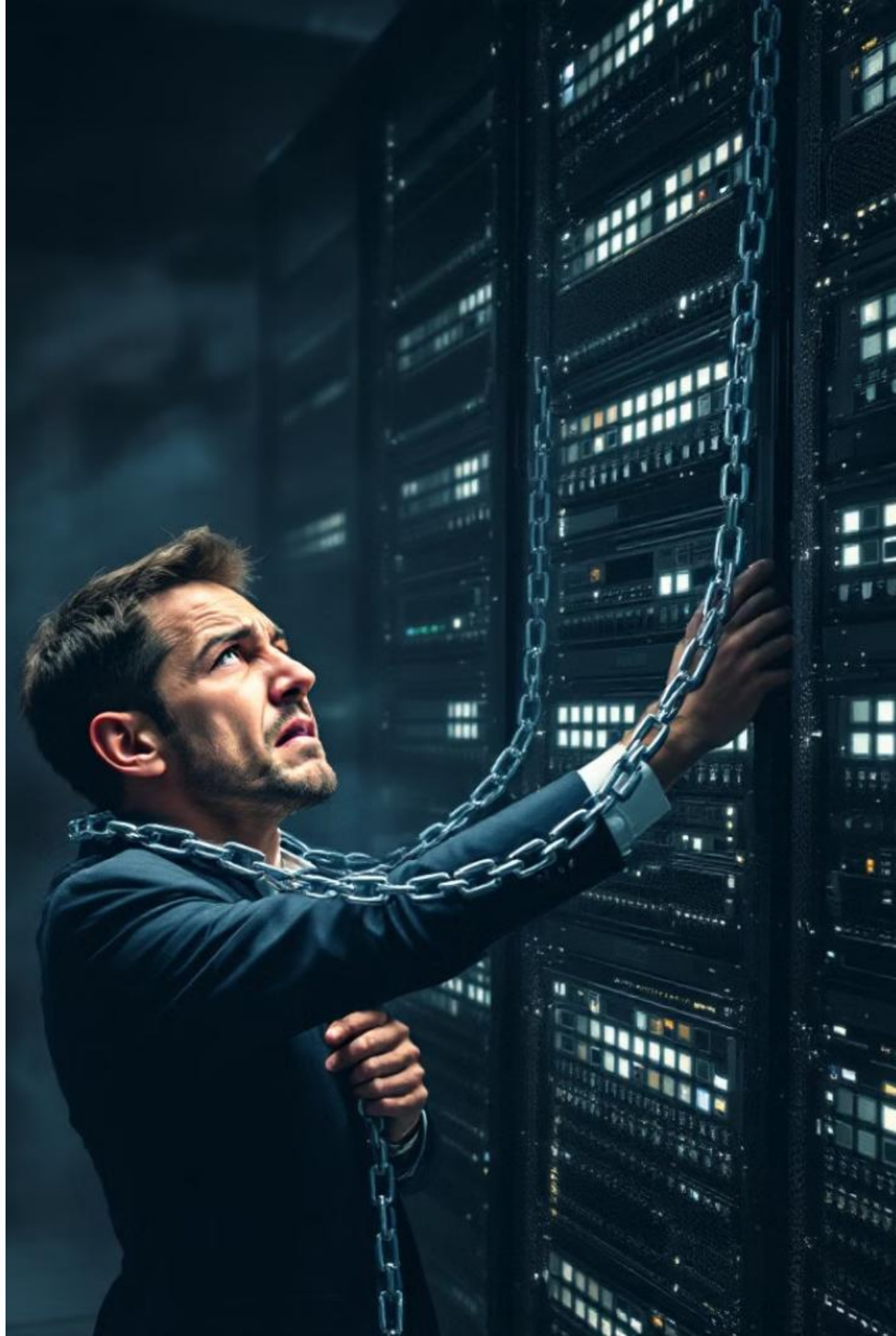
Thay đổi chính sách

Có thể bị ảnh hưởng nếu nhà cung cấp thay đổi điều khoản.

3

Khó chuyển đổi

Gặp khó khăn khi muốn chuyển sang nhà cung cấp khác.





Vị trí dữ liệu và sự tuân thủ

Lưu trữ toàn cầu

Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều quốc gia khác nhau.

Luật pháp khác biệt

Mỗi khu vực có luật bảo vệ dữ liệu riêng.

Vấn đề tuân thủ

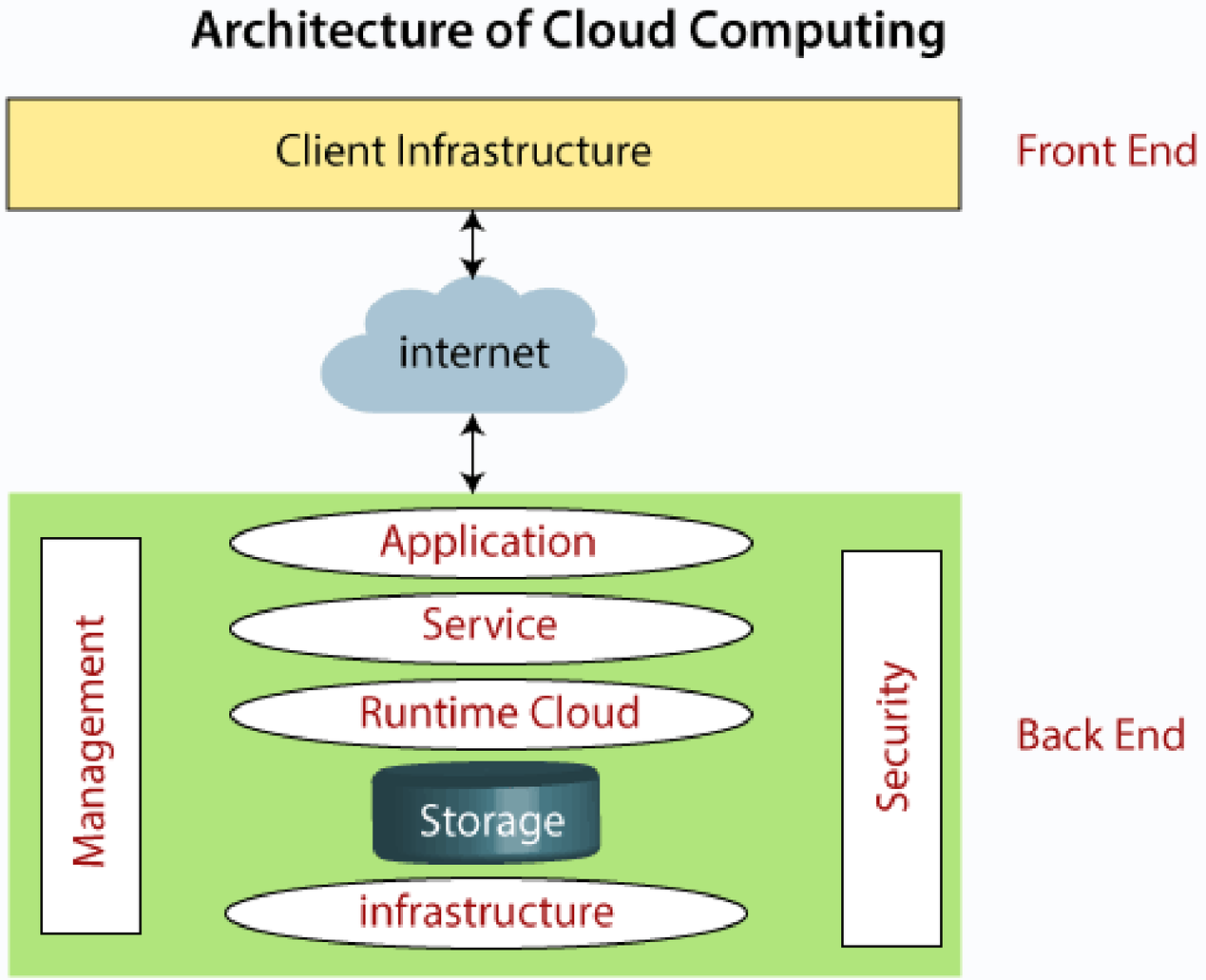
Khó đảm bảo tuân thủ khi dữ liệu nằm ở nhiều nơi.



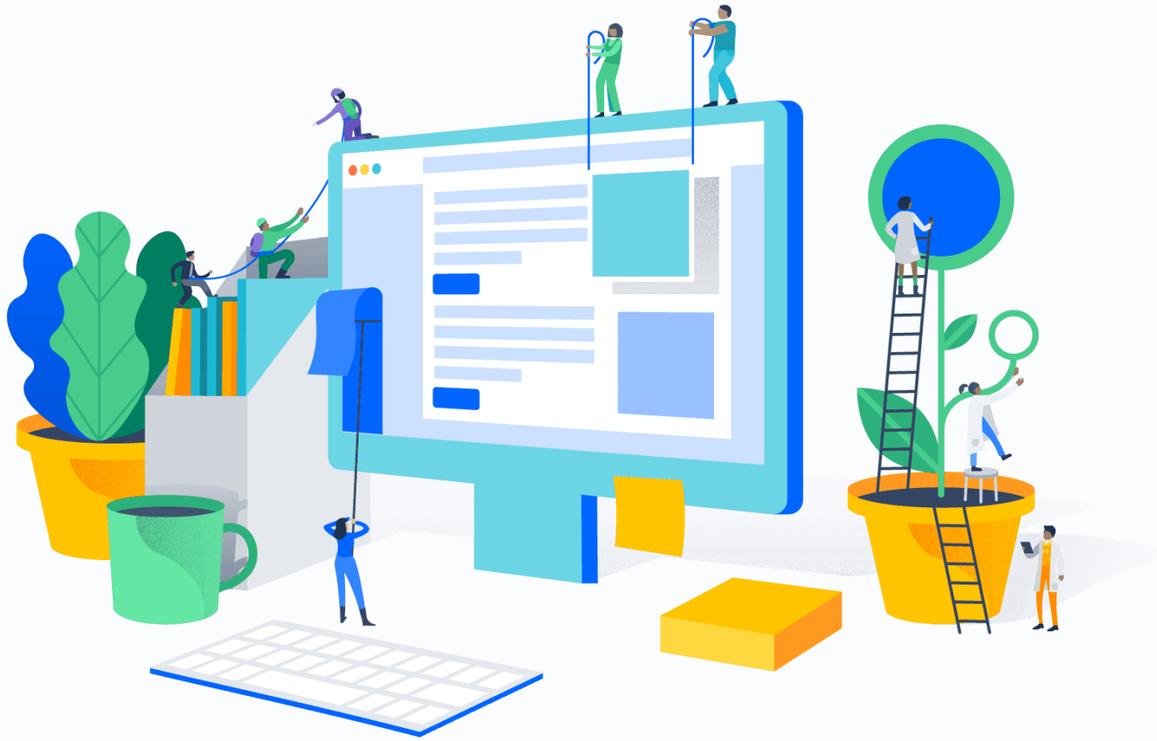
Kiến trúc điện toán đám mây

Kiến trúc điện toán đám mây

- Điện toán đám mây cho phép **lưu trữ** và **truy cập thông tin từ xa** thông qua mạng máy tính.
- Kết hợp **kiến trúc hướng dịch vụ** *(SOA)* và **hướng sự kiện** (*Event-Driven Architecture - EDA*).
- Kiến trúc này gồm hai phần chính: Front End và Back End.



Front End



1 Giao diện người dùng

Front End bao gồm các giao diện và ứng dụng phía máy khách để truy cập vào nền tảng điện toán đám mây.

2 Thiết bị truy cập

Trình duyệt web, máy khách (mỏng và dày), máy tính bảng, thiết bị di động.

3 Kết nối

Front End kết nối với Back End thông qua mạng internet.



Back End

1 Quản lý tài nguyên

Back End được dùng bởi nhà cung cấp dịch vụ, nhằm quản lý các tài nguyên cần thiết cho dịch vụ đám mây.

2 Thành phần

Bao gồm lưu trữ dữ liệu, cơ chế bảo mật, máy ảo, các mô hình triển khai, các máy chủ, ...

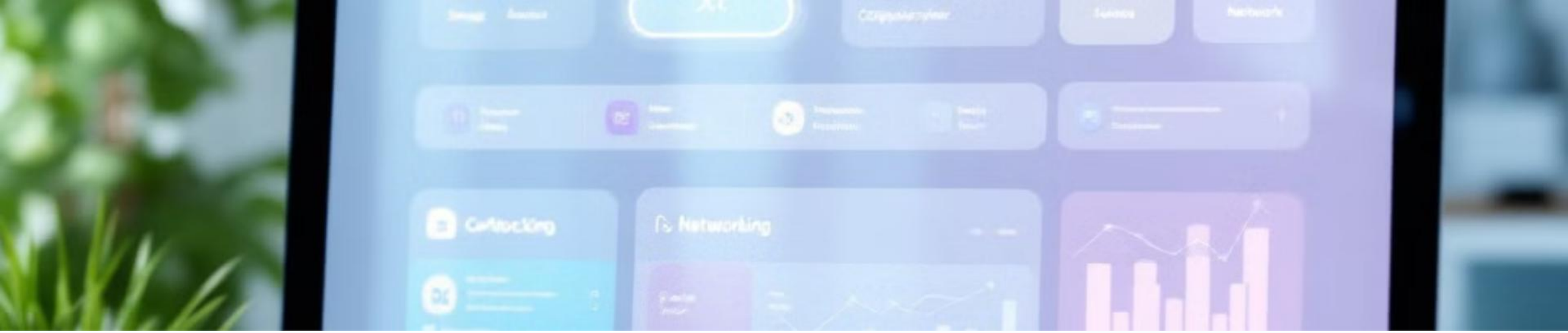
3 Kiểm soát

Cơ chế kiểm soát lưu lượng và vận hành hệ thống.

Các thành phần của kiến trúc điện toán đám mây

Kiến trúc điện toán đám mây bao gồm nhiều thành phần quan trọng, tạo nên một hệ thống phức tạp và hiệu quả. Từ cơ sở hạ tầng của khách hàng đến bảo mật và quản lý, mỗi phần đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp dịch vụ đám mây linh hoạt và đáng tin cậy. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng thành phần này và cách chúng hoạt động cùng nhau để tạo nên một hệ thống điện toán đám mây hoàn chỉnh.





Cơ sở hạ tầng của khách hàng

Front-end

Cơ sở hạ tầng của khách hàng là thành phần Front-end trong kiến trúc điện toán đám mây.

Giao diện người dùng

Nó cung cấp Giao diện người dùng đồ họa (GUI) để người dùng có thể tương tác với đám mây một cách trực quan và dễ dàng.

Tương tác

Thông qua giao diện này, người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ đám mây một cách thuận tiện.

Ứng dụng và dịch vụ đám mây

Ứng dụng

Phần mềm hoặc nền tảng mà khách hàng muốn truy cập.

Dịch vụ

Quản lý loại dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Loại dịch vụ

SaaS, PaaS, IaaS - đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Truy cập trực tuyến

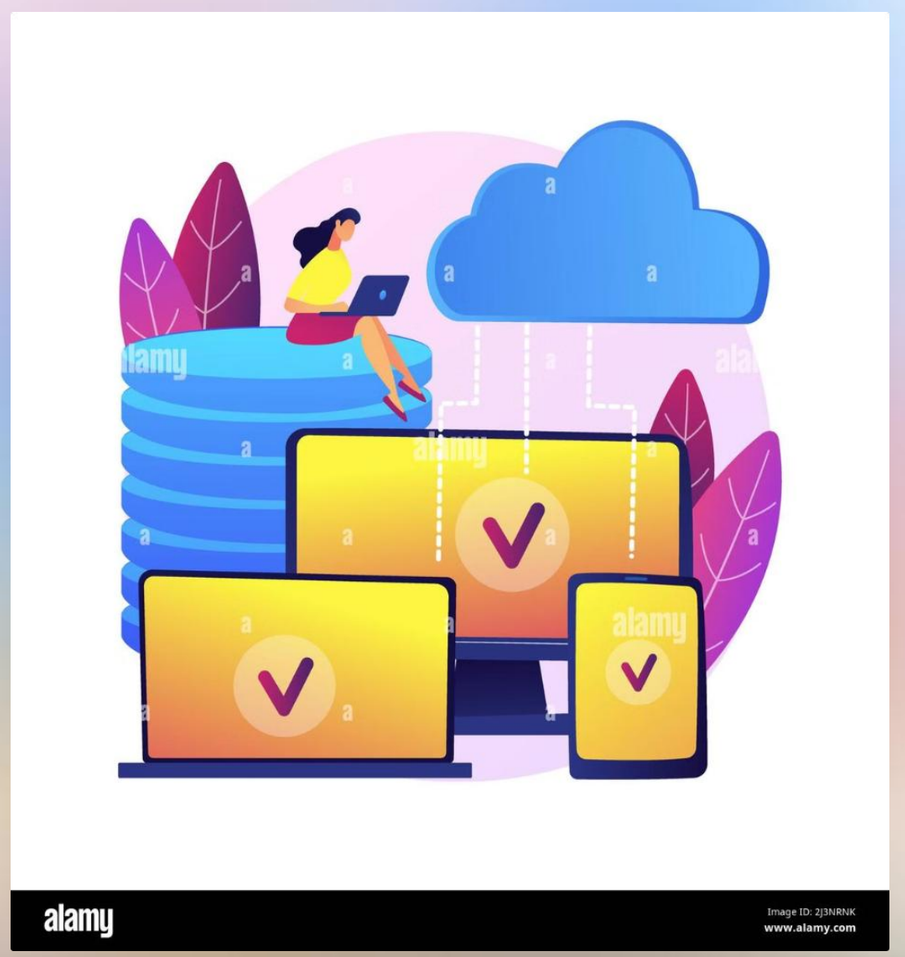
Chạy trực tiếp thông qua trình duyệt web.

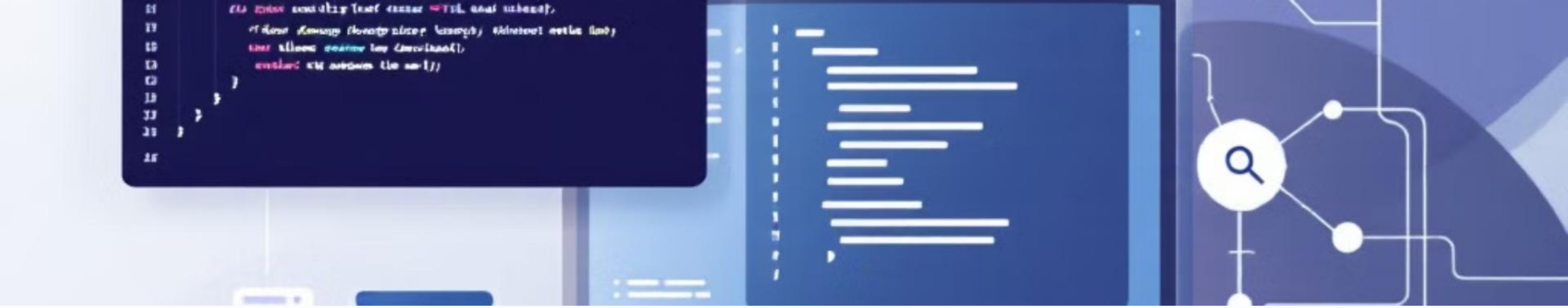
Lưu trữ đám mây

Không cần tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Ví dụ

Google Apps, Salesforce, Dropbox, Slack, Hubspot.





Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

1

Nền tảng phát triển

Cung cấp môi trường để tạo phần mềm.

2

Khác biệt với SaaS

Tập trung vào nền tảng hơn là phần mềm sẵn có.

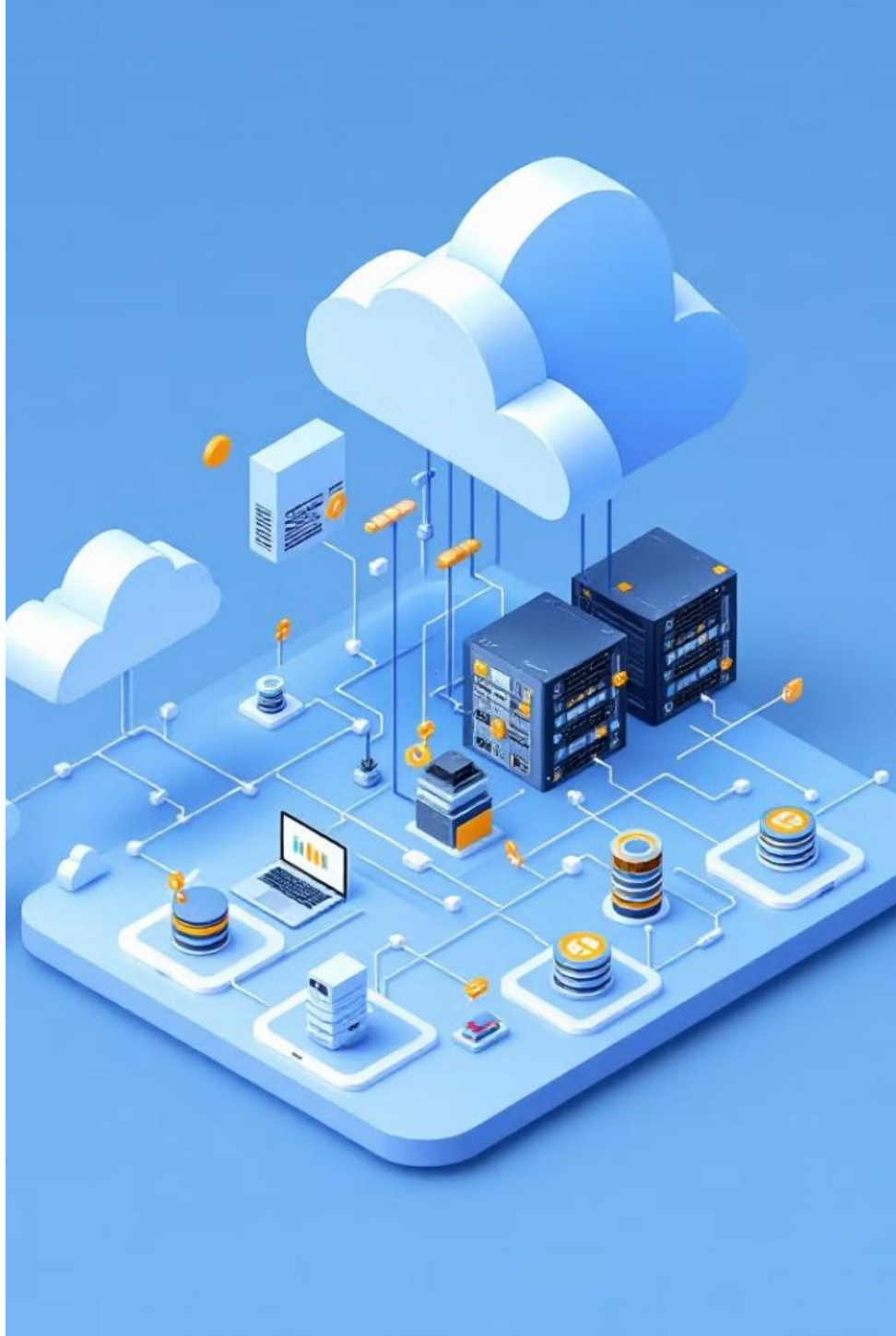
3

Ví dụ

Windows Azure, Force.com, Magento Commerce Cloud, OpenShift.

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)

Chức năng	Quản lý dữ liệu, phần mềm trung gian, môi trường thời gian chạy
Ưu điểm	Linh hoạt, kiểm soát cao
Ví dụ	Amazon Web Services (AWS) EC2, Google Compute Engine (GCE)





Runtime Cloud

1

Môi trường thực thi

Runtime Cloud cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng và dịch vụ đám mây.

2

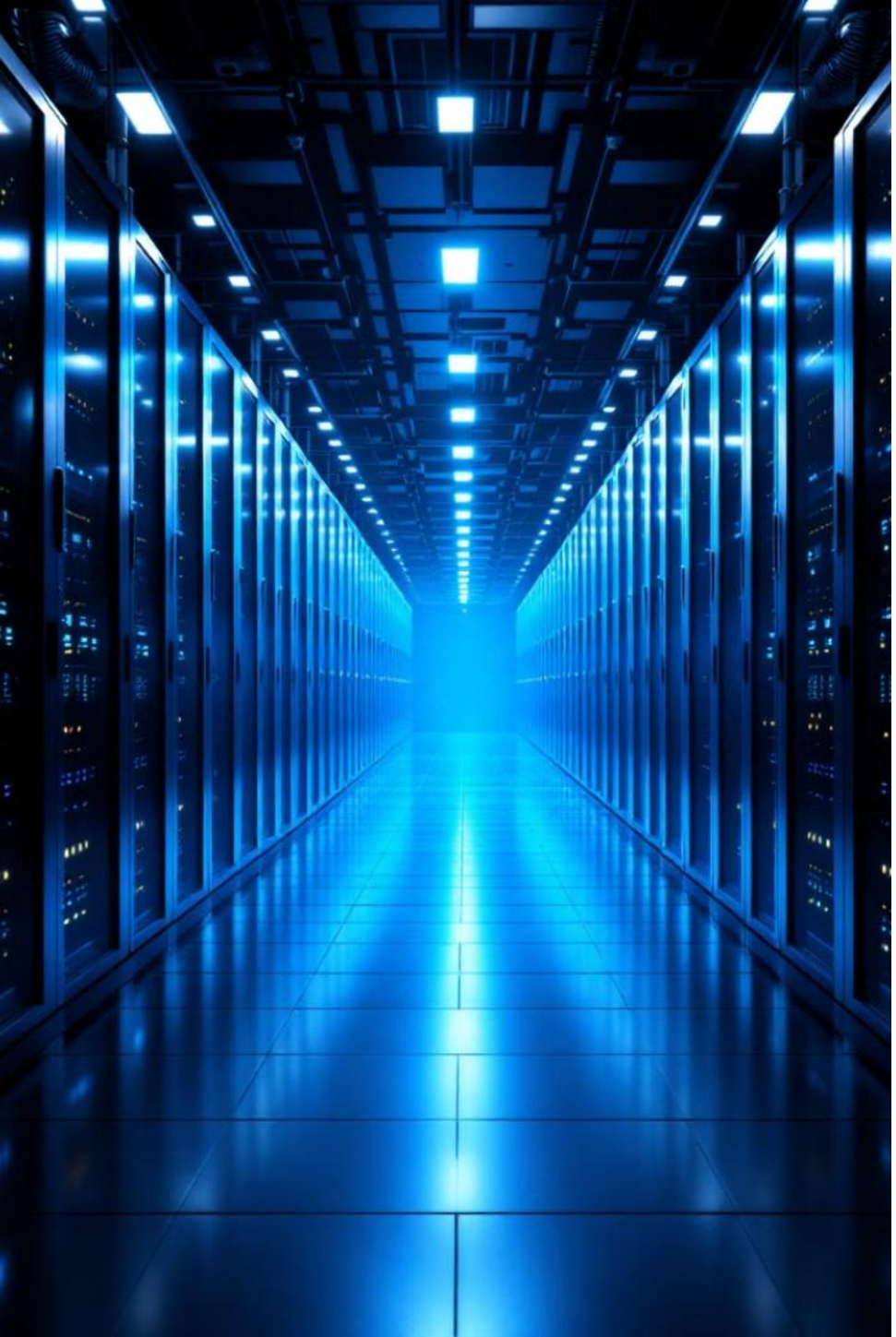
Quản lý máy ảo

Nó quản lý việc tạo, vận hành và hủy bỏ các máy ảo theo nhu cầu của người dùng.

3

Tối ưu hóa tài nguyên

Đám mây thời gian chạy đảm bảo việc phân bổ và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.



Lưu trữ đám mây

1 Dung lượng lớn

Lưu trữ đám mây cung cấp dung lượng khổng lồ để lưu trữ và quản lý dữ liệu của người dùng và ứng dụng.

2 Tính linh hoạt

Người dùng có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp dung lượng lưu trữ theo nhu cầu thực tế.

3 Bảo mật và sao lưu

Hệ thống lưu trữ đám mây thường đi kèm với các tính năng bảo mật cao cấp và sao lưu tự động.



Cơ sở hạ tầng đám mây

Máy chủ

Cung cấp sức mạnh tính toán cho toàn bộ hệ thống đám mây.

Mạng

Kết nối các thành phần và cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng.

Ảo hóa

Phần mềm ảo hóa giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên vật lý.

Cơ sở hạ tầng đám mây bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm như máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng, phần mềm ảo hóa và các tài nguyên lưu trữ khác cần thiết để hỗ trợ mô hình điện toán đám mây. Nó cung cấp các dịch vụ ở cấp độ máy chủ, cấp độ ứng dụng và cấp độ mạng.



Quản lý đám mây

1

Giám sát

Theo dõi hiệu suất và tình trạng của các thành phần đám mây.

2

Điều phối

Thiết lập và duy trì sự phối hợp giữa các thành phần khác nhau.

3

Tối ưu hóa

Điều chỉnh cấu hình để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

4

Báo cáo

Tạo báo cáo về việc sử dụng và hiệu suất của hệ thống.

Bảo mật đám mây

Mã hóa dữ liệu	Bảo vệ thông tin nhạy cảm
Xác thực đa yếu tố	Tăng cường bảo mật truy cập
Tường lửa	Ngăn chặn truy cập trái phép
Giám sát liên tục	Phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa

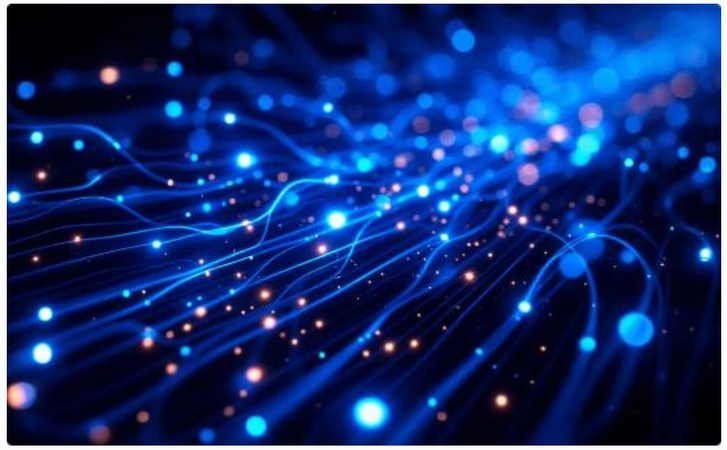
Bảo mật là thành phần back-end tích hợp của điện toán đám mây. Nó triển khai các cơ chế bảo mật ở phía sau để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và tài nguyên của người dùng. Các biện pháp bảo mật này bao gồm mã hóa dữ liệu, xác thực đa yếu tố, tường lửa và giám sát liên tục để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn.

Mạng Internet



Kết nối toàn cầu

Internet là mạng lưới kết nối toàn cầu, cho phép truy cập đám mây từ mọi nơi.



Truyền dữ liệu

Mạng Internet đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu giữa người dùng và đám mây.



Liên kết các thành phần

Internet là phương tiện để front-end và back-end có thể tương tác và giao tiếp với nhau trong hệ thống đám mây.

Tổng kết về kiến trúc điện toán đám mây

1

Front-end

Bao gồm cơ sở hạ tầng của khách hàng và giao diện người dùng.

2

Back-end

Gồm ứng dụng, dịch vụ, đám mây thời gian chạy, lưu trữ và cơ sở hạ tầng.

3

Quản lý và Bảo mật

Đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của toàn bộ hệ thống.

4

Kết nối

Internet đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết tất cả các thành phần.

Kiến trúc điện toán đám mây là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều thành phần tương tác chặt chẽ với nhau. Từ giao diện người dùng đến cơ sở hạ tầng back-end, mỗi phần đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ đám mây linh hoạt, hiệu quả và an toàn. Sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần này tạo nên nền tảng cho các ứng dụng và dịch vụ đám mây hiện đại.



Dịch vụ và Công nghệ Điện toán Đám mây

Điện toán đám mây đang thay đổi cách chúng ta sử dụng công nghệ. Ảo hóa là một công nghệ quan trọng trong lĩnh vực này.

Ảo hóa

Kiến trúc hướng dịch vụ

Điện toán lưới

Máy tính tiện ích

Container và điều phối

Dữ liệu lớn

Điện toán không máy chủ

Internet vạn vật (IoT)

Ảo hóa

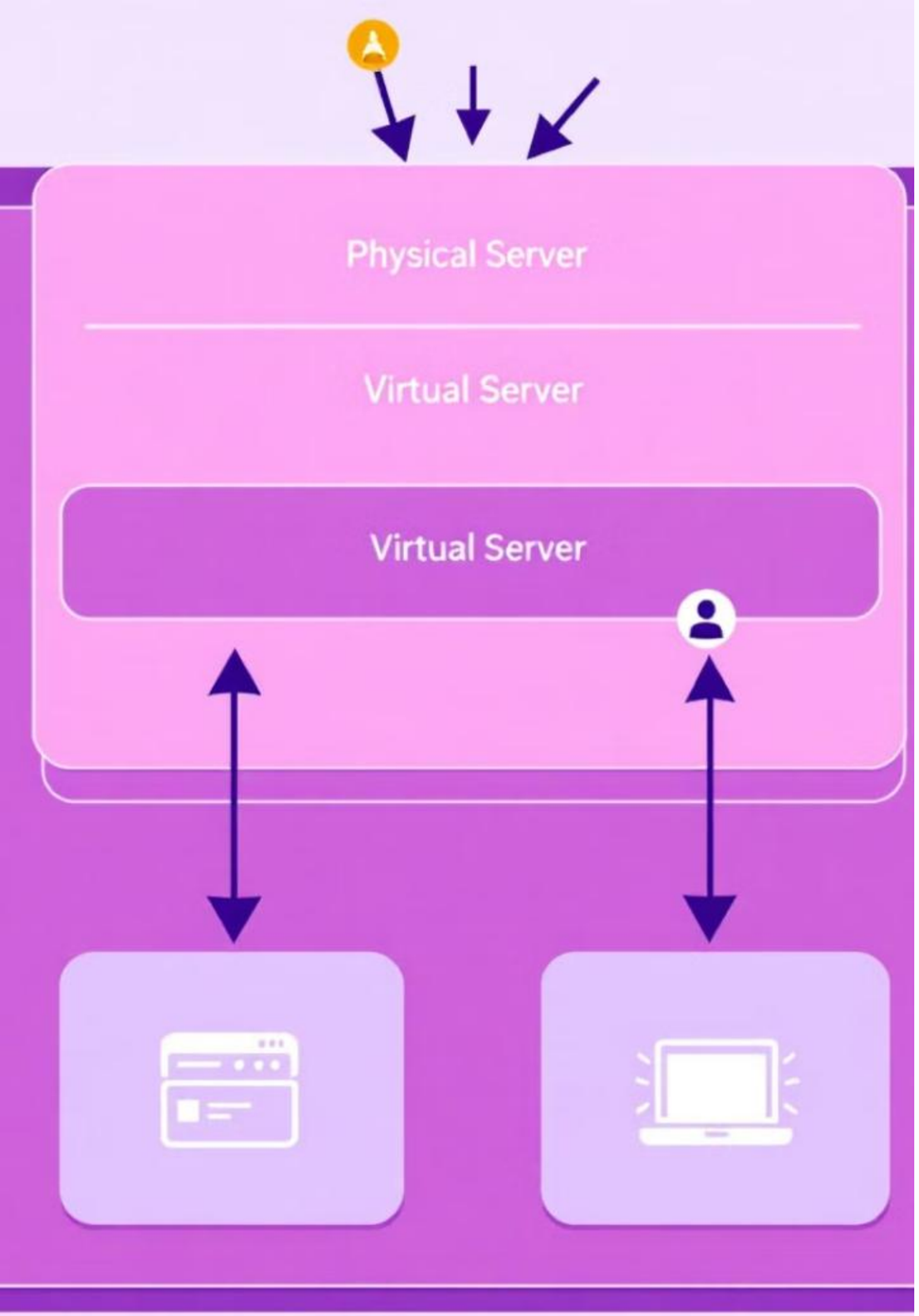
Định nghĩa

Ảo hóa tạo môi trường ảo để chạy nhiều ứng dụng và hệ điều hành trên cùng một máy chủ.

Máy ảo

Máy ảo là máy tính phần mềm hoạt động như máy tính vật lý, thực hiện các tác vụ theo yêu cầu.





Ảo hóa Phần cứng

1 Khái niệm

Nhiều máy ảo chạy trên một máy chủ vật lý duy nhất.

2 Lợi ích

Tách biệt tài nguyên phần cứng vật lý, hợp nhất máy chủ và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Ảo hóa Máy chủ

1

Bước 1

Chia máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo hoặc VM.

2

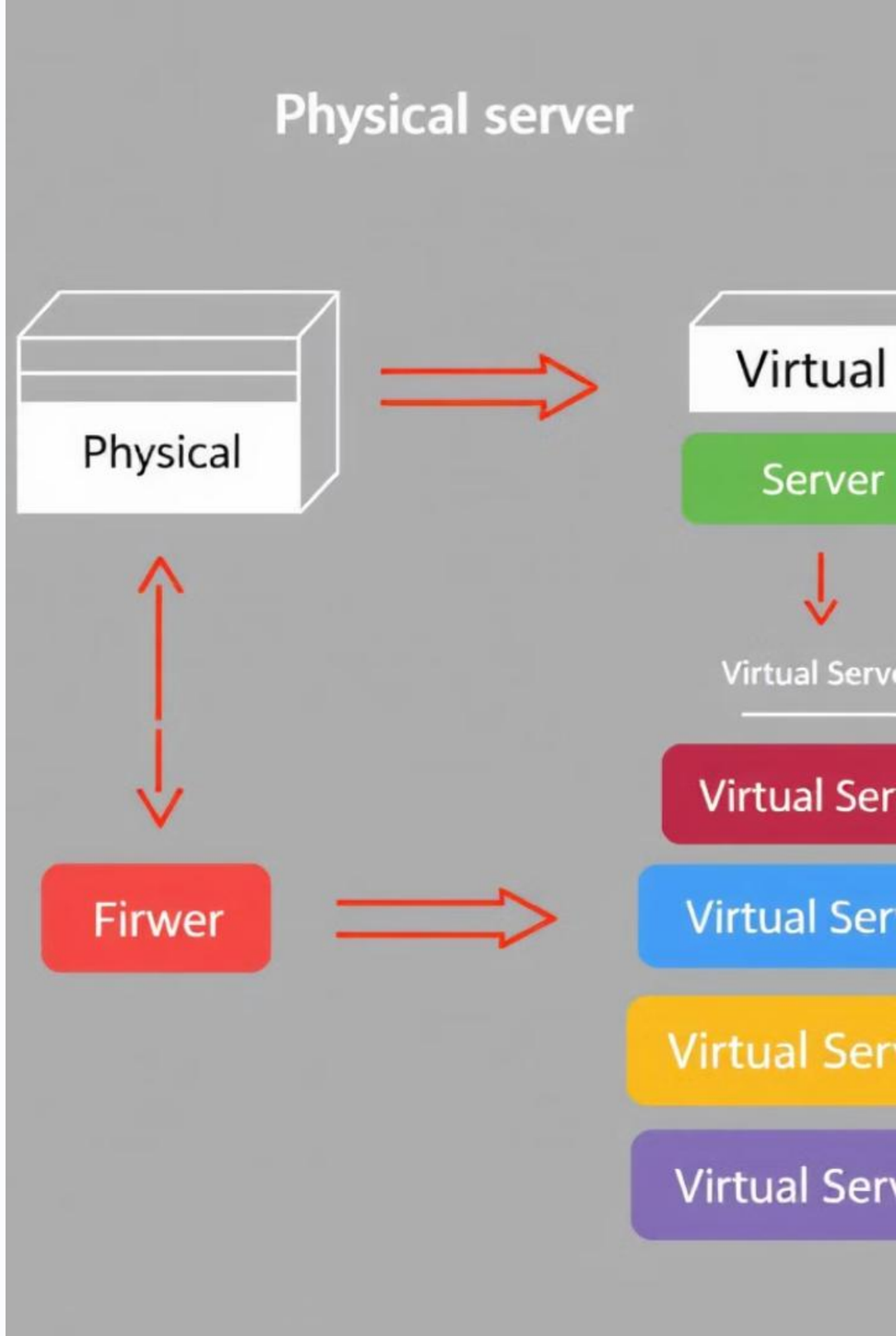
Bước 2

Mỗi máy chủ ảo chạy hệ điều hành và ứng dụng riêng.

3

Kết quả

Tăng hiệu quả máy chủ và hợp lý hóa quản trị.



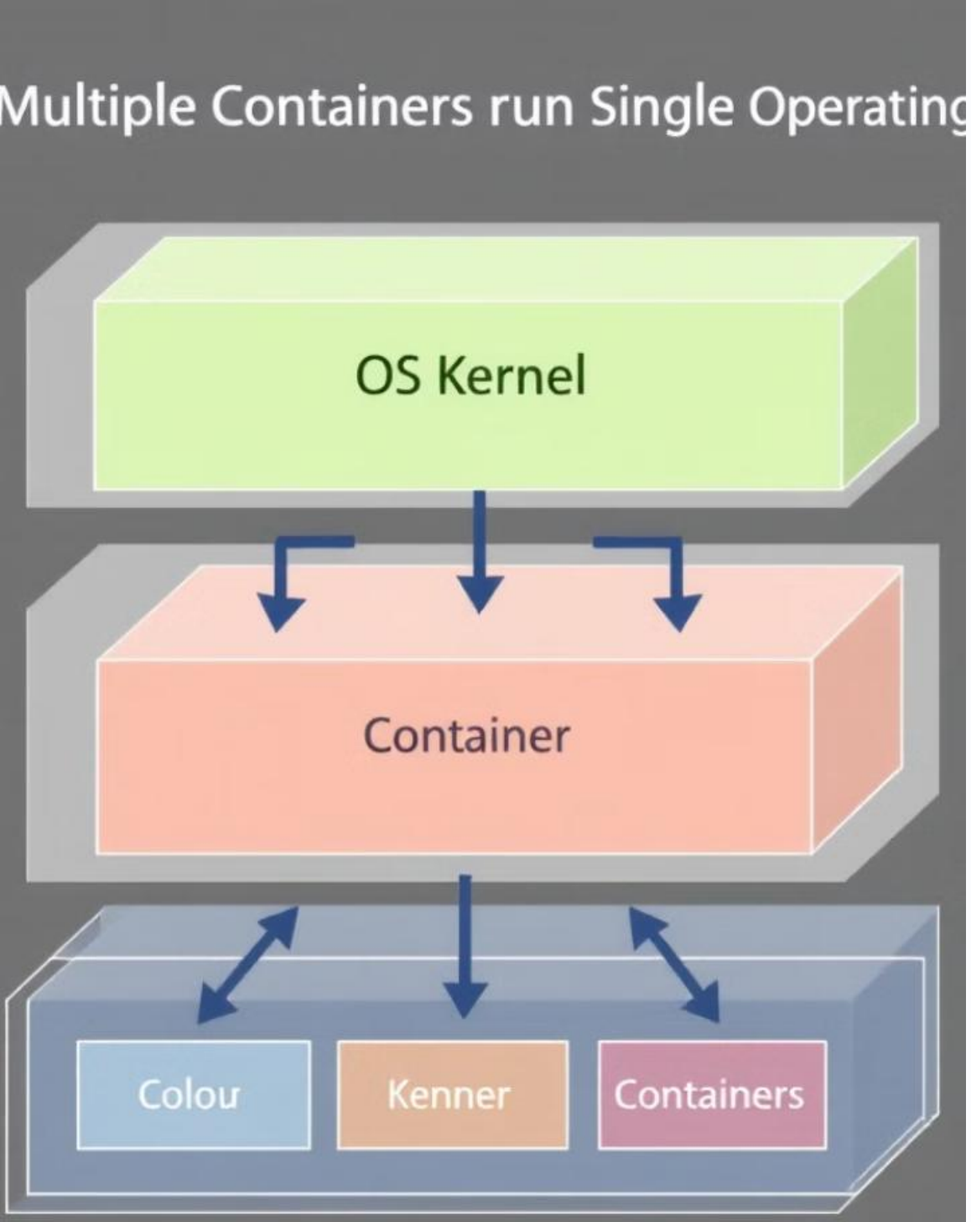
Ảo hóa Lưu trữ

Mục đích

Tạo nhóm lưu trữ ảo hóa bằng cách trừu tượng hóa tài nguyên lưu trữ vật lý.

Lợi ích

Cải thiện khả năng mở rộng, tính linh hoạt và đơn giản hóa quản lý.



Ảo hóa Hệ điều hành

Vùng chứa

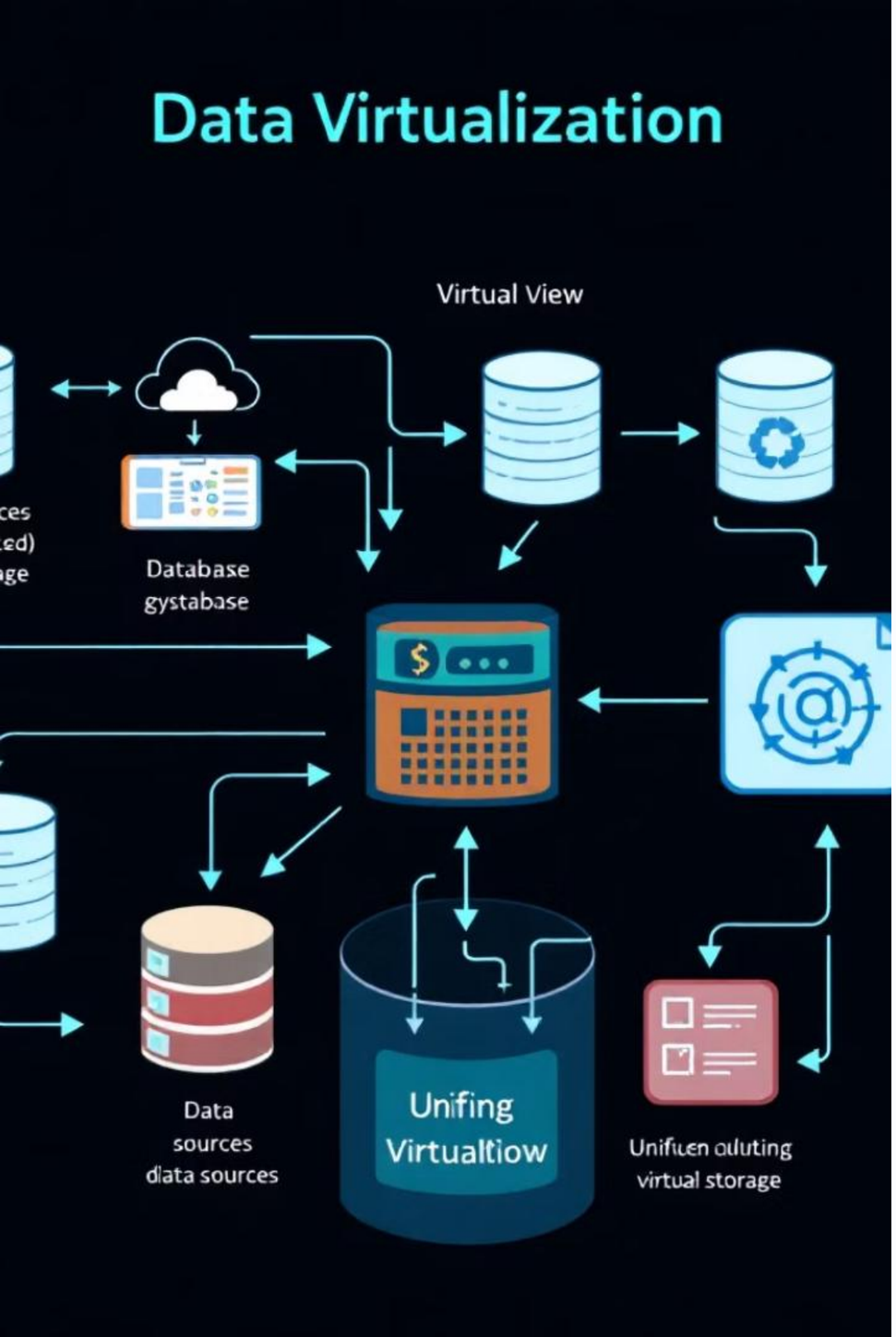
Cho phép hệ điều hành lưu trữ nhiều phiên bản không gian người dùng tách biệt.

Hiệu suất

Thời gian khởi động nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

Nhẹ nhàng

Cung cấp khả năng ảo hóa vừa nhẹ vừa hiệu quả.



Ảo hóa Dữ liệu

1

Trích xuất

Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

2

Tích hợp

Tạo bức tranh ảo gắn kết từ dữ liệu đã trích xuất.

3

Truy cập

Người dùng và chương trình có thể truy cập và thay đổi dữ liệu.

8 TYPES OF VIRTUALIZATION IN CLOUD COMPUTING

intellspot.com

1. SERVER VIRTUALIZATION

This involves dividing a single physical server into multiple unique and isolated virtual servers using software.

2. STORAGE VIRTUALIZATION

Consolidates multiple physical storage devices into a single virtual storage device that is managed from a central console.

3. NETWORK VIRTUALIZATION

This type abstracts the physical network into a virtual network to provide a scalable and manageable network environment.

4. DATA VIRTUALIZATION

Involves abstracting the traditional technical details of data management, such as location, performance, or format, allowing applications to access data without requiring details about its storage.

5. DESKTOP VIRTUALIZATION

Separates the desktop environment and associated application software from the physical client device that is used to access it. Users can access their desktops and applications from any device.

6. APPLICATION VIRTUALIZATION

This isolates applications from the hardware and the operating system, allowing them to run in a encapsulated form without being installed on the local device.

7. GPU VIRTUALIZATION

This involves the partitioning of a GPU's capabilities into multiple virtual GPUs, which can then be allocated to different users or tasks.

8. MEMORY VIRTUALIZATION

This pools physical memory from multiple network devices into a single virtual memory pool, which is then re-distributed and allocated to various applications and processes.

Ảo hóa hoạt động như thế nào?

- Ảo hóa là một công nghệ quan trọng cho phép các công ty tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy tính của họ.
- Bằng cách hợp nhất các máy chủ vật lý, ảo hóa giúp giảm chi phí phần cứng và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên.
- Ảo hóa cũng cho phép triển khai nhanh chóng các máy ảo (VM) mới cho các mục đích khác nhau mà không cần đầu tư vào phần cứng mới.

Cài đặt Hypervisor

Bước đầu tiên trong quá trình ảo hóa là cài đặt hypervisor - một phần mềm chuyên dụng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phân bổ tài nguyên của máy chủ vật lý. Hypervisor hoạt động như một lớp trung gian giữa phần cứng vật lý và các máy ảo, đảm bảo rằng mỗi VM nhận được đúng lượng tài nguyên cần thiết.

Hypervisor quản lý các tài nguyên quan trọng như CPU, bộ nhớ và lưu trữ, phân phối chúng một cách hiệu quả giữa các VM đang chạy trên máy chủ. Điều này cho phép tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tăng hiệu suất tổng thể của hệ thống.

Cài đặt Hypervisor

Phần mềm hypervisor được cài đặt trực tiếp trên máy chủ vật lý.

1

2

Khởi tạo Hypervisor

Hypervisor được cấu hình và khởi động, sẵn sàng quản lý tài nguyên.

Quản lý tài nguyên

3

Hypervisor bắt đầu quản lý và phân bổ tài nguyên của máy chủ vật lý.

Tạo máy ảo

Sau khi hypervisor được cài đặt, bước tiếp theo là tạo các máy ảo (VM). Mỗi VM hoạt động như một máy tính độc lập với hệ điều hành và ứng dụng riêng. Hypervisor tạo ra một môi trường ảo cho mỗi VM, cho phép chúng hoạt động như thể chúng đang chạy trên phần cứng vật lý riêng biệt.

Một điểm quan trọng của quá trình tạo VM là sự cô lập. Mỗi VM được cô lập hoàn toàn với các VM khác, đảm bảo rằng bất kỳ sự cố hoặc thay đổi nào trong một VM không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc bảo mật của các VM khác trên cùng một máy chủ vật lý.

Tạo VM

Hypervisor tạo ra một môi trường ảo cho mỗi VM, phân bổ tài nguyên cần thiết.

Cài đặt OS

Hệ điều hành được cài đặt trên mỗi VM, cho phép nó hoạt động độc lập.

Cô lập VM

Các VM được cô lập với nhau, đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống.

Cài đặt ứng dụng

Các ứng dụng cụ thể được cài đặt trên mỗi VM theo nhu cầu sử dụng.

Phân bổ và quản lý tài nguyên

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của hypervisor là phân bổ và quản lý tài nguyên một cách động. Hypervisor liên tục theo dõi nhu cầu tài nguyên của mỗi VM và điều chỉnh phân bổ tài nguyên theo thời gian thực. Điều này đảm bảo rằng mỗi VM nhận được đúng lượng tài nguyên cần thiết để hoạt động hiệu quả, đồng thời ngăn chặn việc một VM độc quyền toàn bộ tài nguyên của máy chủ.

Quá trình này cho phép sử dụng hiệu quả tài nguyên của máy chủ vật lý, tối ưu hóa hiệu suất tổng thể và đảm bảo rằng tất cả các VM có thể hoạt động mượt mà mà không bị gián đoạn.

Giám sát tài nguyên

Hypervisor liên tục theo dõi việc sử dụng tài nguyên của mỗi VM, bao gồm CPU, bộ nhớ và lưu trữ.

Phân bổ động

Dựa trên nhu cầu, hypervisor điều chỉnh phân bổ tài nguyên cho mỗi VM theo thời gian thực.

Tối ưu hóa hiệu suất

Bằng cách phân bổ tài nguyên hiệu quả, hypervisor đảm bảo hiệu suất tối ưu cho tất cả các VM trên máy chủ.

Thiết lập mạng ảo

Ảo hóa không chỉ giới hạn ở việc tạo ra các máy ảo, mà còn mở rộng đến việc thiết lập mạng ảo. Mạng ảo cho phép các VM giao tiếp với nhau và với các mạng bên ngoài một cách liền mạch, như thể chúng được kết nối với một mạng vật lý thực sự.

Việc thiết lập mạng ảo cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm tính linh hoạt trong cấu hình mạng, khả năng cô lập lưu lượng mạng giữa các VM khác nhau và khả năng tạo ra các môi trường mạng phức tạp mà không cần đầu tư vào phần cứng mạng bổ sung.

1

Tạo mạng ảo

Hypervisor tạo ra các mạng ảo để kết nối các VM.

2

Cấu hình kết nối

Các VM được cấu hình để kết nối với mạng ảo phù hợp.

3

Thiết lập định tuyến

Cấu hình định tuyến giữa các mạng ảo và mạng bên ngoài.

4

Quản lý lưu lượng

Giám sát và quản lý lưu lượng mạng giữa các VM và với bên ngoài.

Công cụ quản lý và tự động hóa

Các nền tảng ảo hóa hiện đại thường đi kèm với các công cụ quản lý mạnh mẽ, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý và vận hành hệ thống ảo hóa. Những công cụ này cung cấp giao diện trực quan cho phép người quản trị dễ dàng tạo, cấu hình và giám sát các máy ảo.

Ngoài ra, các công cụ tự động hóa trong các nền tảng ảo hóa cho phép triển khai và mở rộng ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đặc biệt hữu ích trong các môi trường đòi hỏi tính linh hoạt cao và khả năng đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi.



Bảng điều khiển

Giao diện trực quan để quản lý và giám sát VM.



Tự động hóa

Công cụ để tự động hóa việc triển khai và quản lý VM.



Phân tích

Công cụ phân tích hiệu suất và sử dụng tài nguyên.



Bảo mật

Tính năng bảo mật tích hợp để bảo vệ môi trường ảo hóa.

Lợi ích của ảo hóa

Ảo hóa mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Đầu tiên, nó giúp giảm chi phí phần cứng bằng cách cho phép hợp nhất nhiều máy chủ vật lý thành một số ít máy chủ mạnh mẽ hơn. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mua sắm mà còn giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Ngoài ra, ảo hóa cải thiện đáng kể việc sử dụng tài nguyên, cho phép các doanh nghiệp tận dụng tối đa công suất của phần cứng hiện có. Nó cũng tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng, cho phép triển khai nhanh chóng các máy ảo mới khi cần thiết.

1 **Tiết kiệm chi phí**

Giảm chi phí phần cứng và vận hành thông qua việc hợp nhất máy chủ.

2 **Hiệu quả tài nguyên**

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy chủ, tăng hiệu suất tổng thể.

3 **Linh hoạt và mở rộng**

Dễ dàng triển khai và mở rộng các máy ảo theo nhu cầu.

4 **Cải thiện bảo mật**

Cô lập các máy ảo giúp tăng cường bảo mật và giảm thiểu rủi ro.

Thách thức và giải pháp trong ảo hóa

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, ảo hóa cũng đặt ra một số thách thức. Một trong những vấn đề phổ biến là hiệu suất có thể bị ảnh hưởng nếu tài nguyên không được phân bổ đúng cách. Để giải quyết điều này, cần có chiến lược phân bổ tài nguyên hiệu quả và giám sát liên tục.

Bảo mật cũng là một mối quan tâm lớn trong môi trường ảo hóa. Việc cô lập các máy ảo và triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ là cần thiết để bảo vệ dữ liệu và ứng dụng. Ngoài ra, quản lý phức tạp của môi trường ảo hóa đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và công cụ quản lý phù hợp.

Thách thức	Giải pháp
Hiệu suất	Phân bổ tài nguyên thông minh, giám sát liên tục
Bảo mật	Cô lập VM, triển khai biện pháp bảo mật mạnh
Quản lý phức tạp	Đào tạo nhân viên, sử dụng công cụ quản lý tiên tiến
Chi phí ban đầu	Lập kế hoạch dài hạn, đánh giá ROI

Xu hướng tương lai trong ảo hóa

Ảo hóa tiếp tục phát triển với nhiều xu hướng mới nổi. Một trong những xu hướng quan trọng là sự tích hợp ngày càng sâu rộng với điện toán đám mây, cho phép các doanh nghiệp kết hợp linh hoạt giữa cơ sở hạ tầng tại chỗ và đám mây. Điều này mở ra khả năng mở rộng và linh hoạt chưa từng có.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy cũng đang được tích hợp vào các nền tảng ảo hóa, cải thiện khả năng tự động hóa và tối ưu hóa. Ngoài ra, ảo hóa mạng và bảo mật tiếp tục phát triển, cung cấp các giải pháp toàn diện hơn cho doanh nghiệp.



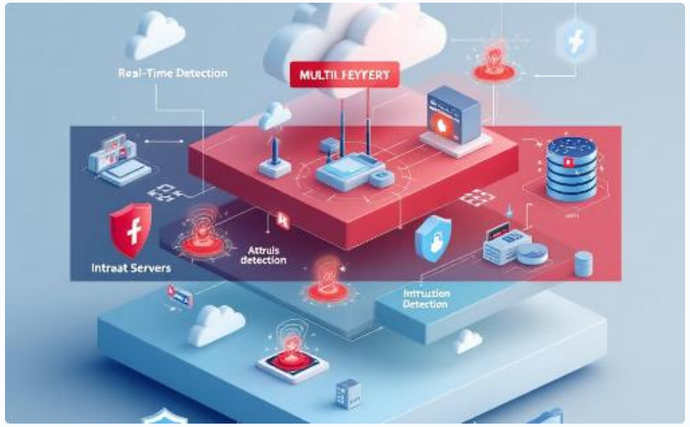
Tích hợp đám mây

Kết hợp liền mạch giữa ảo hóa tại chỗ và điện toán đám mây.



AI và tự động hóa

Sử dụng AI để tối ưu hóa quản lý và hiệu suất trong môi trường ảo hóa.



Bảo mật nâng cao

Các giải pháp bảo mật tiên tiến tích hợp sâu vào nền tảng ảo hóa.

12 Lợi Ích của Ảo Hóa trong Điện Toán Đám Mây

Ảo hóa đang thay đổi cách doanh nghiệp quản lý và triển khai tài nguyên CNTT. Nó mang lại nhiều lợi ích từ bảo mật đến tiết kiệm chi phí.



Tiết Kiệm Chi Phí và Kế Hoạch Dự Phòng

Tiết Kiệm Chi Phí

- Tạo máy ảo mới thay vì mua phần cứng.
- Giảm đầu tư ban đầu và chi phí liên tục (năng lượng tiêu thụ, bảo trì, phòng máy chủ,...).

Kế Hoạch Dự Phòng

- Tạo snapshots và sao lưu máy ảo.
- Khôi phục nhanh chóng để duy trì hoạt động.
- Ít phải lo lắng hơn về khả năng mất dữ liệu và thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.



Khả Năng Mở Rộng và Bảo Mật

1

Mở Rộng Dễ Dàng

Thêm tài nguyên như CPU, RAM hoặc lưu trữ chỉ bằng cách thêm máy ảo mới.

2

Bảo Mật Tốt Hơn

Môi trường biệt lập cho mỗi máy ảo giúp ngăn chặn lan truyền mối đe dọa.



Quản Lý Đơn Giản và Di Chuyển Hệ Thống

1

Quản Lý Tập Trung

Quản lý tất cả máy ảo từ một bảng điều khiển duy nhất.

2

Di Chuyển Dễ Dàng

Chuyển toàn bộ hệ thống giữa các máy chủ mà không cần cài đặt lại.

Triển Khai Nhanh và Hỗ Trợ Làm Việc Từ Xa



Triển Khai Nhanh

Khởi tạo máy ảo mới chỉ trong vài phút với các mẫu được cấu hình sẵn.



Làm Việc Từ Xa

Truy cập an toàn vào máy tính để bàn, ứng dụng và dữ liệu từ xa.



Mở Rộng Toàn Cầu

Thuê nhân viên từ xa và khai thác tài năng trên toàn thế giới.



Khả Năng Tương Thích và Kiểm Tra Ứng Dụng

Tương Thích Đa Nền Tảng

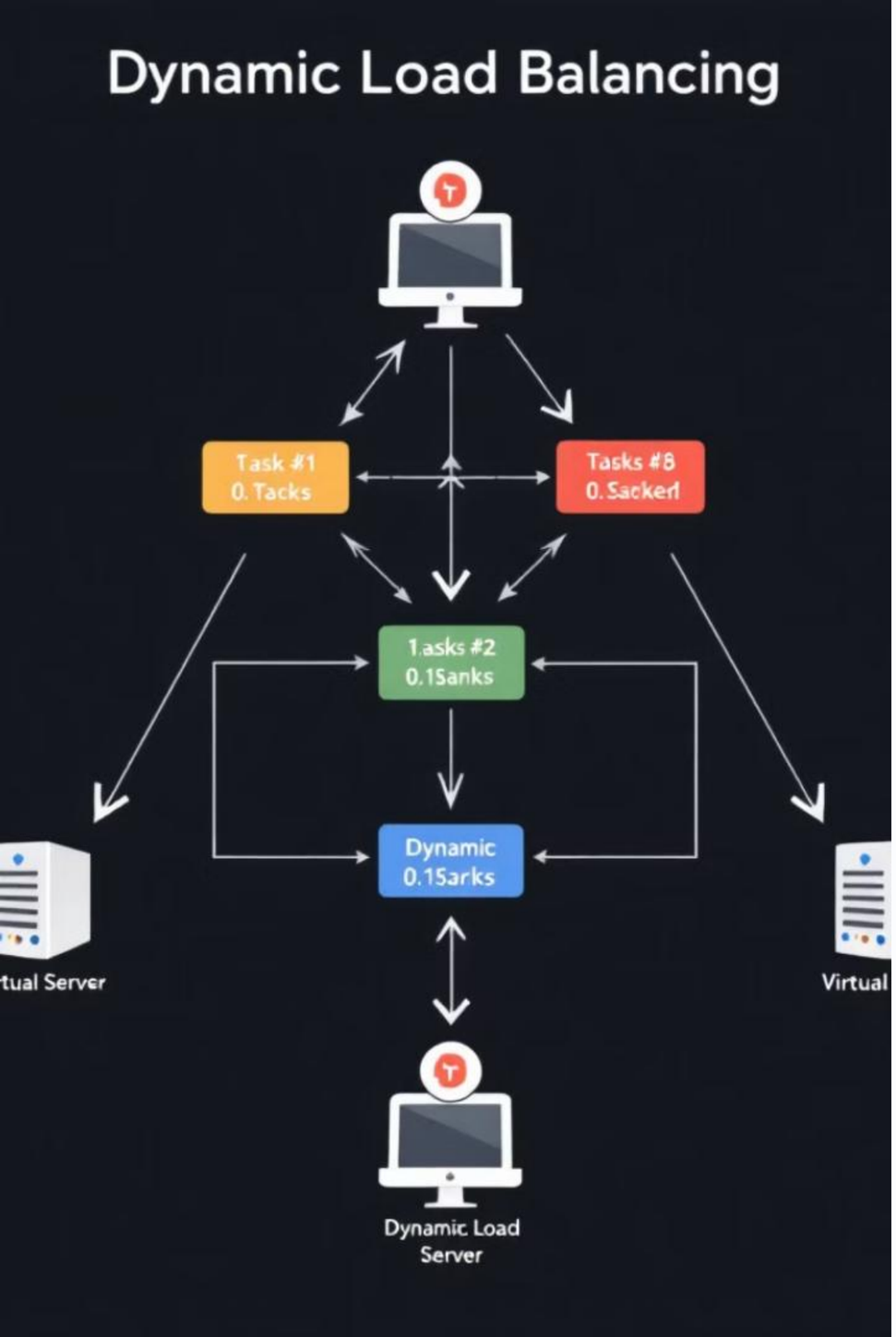
Chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau thông qua máy ảo.

Kiểm Tra An Toàn

Thử nghiệm trong môi trường sandbox mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính.

Giảm Thiểu Rủi Ro

Cải thiện đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh quá trình thử nghiệm.



Cân Bằng Tải Động và Hỗ Trợ Ứng Dụng Cũ

1

Phân Phối Thông Minh

Tự động phân tích và phân bổ lại tác vụ giữa các máy ảo.

2

Tối Ưu Hóa Tài Nguyên

Đảm bảo không có máy nào bị quá tải, tăng hiệu suất tổng thể.

3

Duy Trì Ứng Dụng Cũ

Tạo môi trường ảo cho phần mềm lỗi thời, kéo dài tuổi thọ đầu tư.

Tổng Kết Lợi Ích Ảo Hóa

Tiết kiệm chi phí	Bảo mật tốt hơn	Quản lý đơn giản
Mở rộng linh hoạt	Triển khai nhanh	Hỗ trợ làm việc từ xa
Tương thích đa nền tảng	Kiểm tra an toàn	Cân bằng tải động



Kết luận về ảo hóa

Ảo hóa đã trở thành một công nghệ không thể thiếu trong môi trường CNTT hiện đại. Bằng cách cho phép sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí và tăng tính linh hoạt, ảo hóa đã mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. Từ việc cài đặt hypervisor đến quản lý tài nguyên động và thiết lập mạng ảo, mỗi khía cạnh của ảo hóa đều đóng góp vào việc tạo ra một hệ thống CNTT mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, ảo hóa sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc định hình tương lai của cơ sở hạ tầng CNTT. Với sự tích hợp của AI, điện toán đám mây và các công nghệ tiên tiến khác, ảo hóa sẽ tiếp tục mở ra những khả năng mới cho doanh nghiệp, giúp họ đáp ứng nhanh chóng với những thách thức và cơ hội trong thế giới số hóa ngày càng phức tạp.

Kiến trúc Hướng Dịch vụ (SOA)

1 Ưu điểm

SOA dễ bảo trì, độc lập với nền tảng và có khả năng mở rộng cao.

2 Vai trò

Nhà cung cấp dịch vụ và **người sử dụng dịch vụ** là hai vai trò chính.

3 Linh hoạt

Cho phép truy cập giải pháp đám mây theo nhu cầu kinh doanh thay đổi.



Điện toán Lưới – Grid Computing

Điện toán lưới, còn gọi là điện toán phân tán, kết hợp nhiều tài nguyên từ nhiều vị trí. Nó sử dụng các nút song song để tạo thành cụm máy tính.



Mạng lưới

Các máy tính kết nối tạo thành mạng lưới phức tạp.



Cụm đa dạng

Cụm máy tính có kích thước khác nhau, chạy nhiều hệ điều hành.

Các loại Máy trong Điện toán Lưới

Nút điều khiển

Nhóm máy chủ quản lý toàn bộ mạng lưới.

Nhà cung cấp

Máy tính đóng góp tài nguyên vào nhóm tài nguyên mạng.

Người dùng

Máy tính sử dụng tài nguyên trên mạng lưới.



Ứng dụng của Điện toán Lưới

ATM

Hệ thống ATM sử dụng điện toán lưới để xử lý giao dịch.

Cơ sở hạ tầng

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng phụ trợ cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu tiếp thị

Phân tích dữ liệu lớn trong nghiên cứu thị trường.



Điện toán Tiện ích

Điện toán tiện ích là mô hình dịch vụ CNTT phổ biến nhất. Nó cung cấp tài nguyên điện toán theo yêu cầu dựa trên phương pháp trả tiền theo mức sử dụng.

Dịch vụ

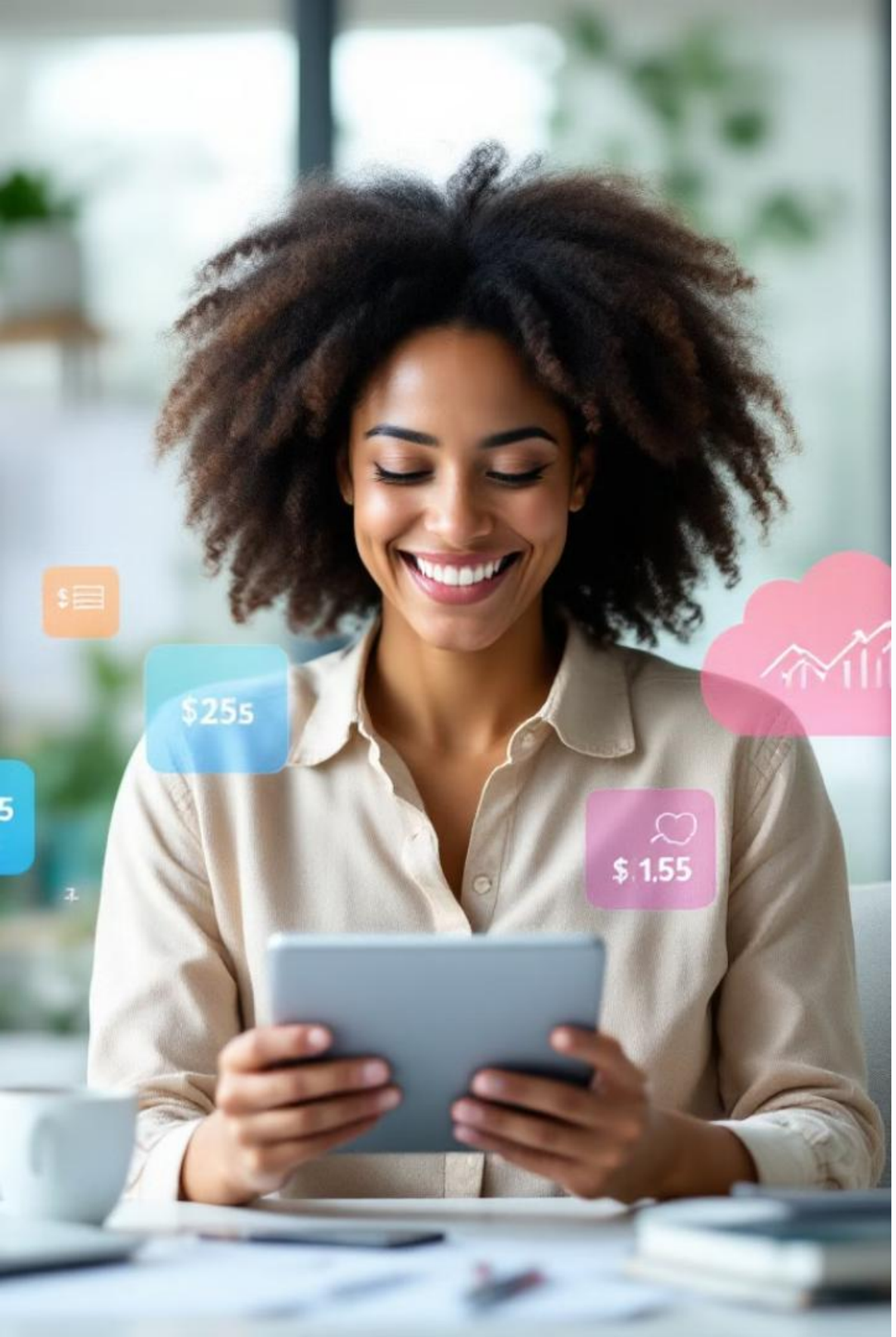
Cung cấp dịch vụ tính toán, lưu trữ và lập trình thông qua API.

Chi phí

Giảm thiểu chi phí liên quan đến CNTT.

Hiệu quả

Tối đa hóa việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên.



Ưu điểm của Điện toán Tiện ích

1

Tiết kiệm

Giảm đáng kể chi phí CNTT cho doanh nghiệp.

2

Linh hoạt

Cung cấp tính linh hoạt cao hơn trong sử dụng tài nguyên.

3

Quản lý

Dễ dàng quản lý và điều chỉnh theo nhu cầu.

Các Tổ chức Lớn trong Điện toán Tiện ích

Các công ty công nghệ hàng đầu như Google và Amazon đã phát triển dịch vụ tiện ích riêng. Họ cung cấp giải pháp lưu trữ và ứng dụng điện toán tiên tiến.



Google Cloud

Nền tảng đám mây của Google với nhiều dịch vụ đa dạng.



Amazon Web Services

Dịch vụ đám mây hàng đầu từ Amazon với quy mô toàn cầu.

Mối quan hệ giữa các Công nghệ

Điện toán lưới, điện toán đám mây và dịch vụ CNTT được quản lý đều tuân theo khái niệm điện toán tiện ích. Chúng chia sẻ nguyên tắc cung cấp tài nguyên theo nhu cầu.

1

Điện toán Lưới

Nền tảng cho việc chia sẻ tài nguyên phân tán.

2

Điện toán Đám mây

Phát triển từ điện toán lưới, cung cấp dịch vụ qua internet.

3

Điện toán Tiện ích

Mô hình kinh doanh áp dụng cho cả điện toán lưới và đám mây.







Container và Điều phối Container

Container là công nghệ ảo hóa nhẹ cho phép ứng dụng chạy đáng tin cậy trên nhiều môi trường. Chúng cung cấp môi trường riêng biệt và an toàn cho ứng dụng.





Định nghĩa Container

Ảo hóa nhẹ

Container là dạng ảo hóa nhẹ, không cần hệ điều hành đầy đủ.

Môi trường riêng biệt

Cung cấp môi trường thời gian chạy riêng biệt và an toàn cho ứng dụng.

Đa nền tảng

Cho phép ứng dụng chạy trên nhiều môi trường điện toán khác nhau.

Đặc trưng của Container

Tính di động

Dễ dàng di chuyển giữa các môi trường điện toán khác nhau.

Hiệu quả tài nguyên

Sử dụng ít tài nguyên hơn so với máy ảo thông thường.

Khả năng tương thích

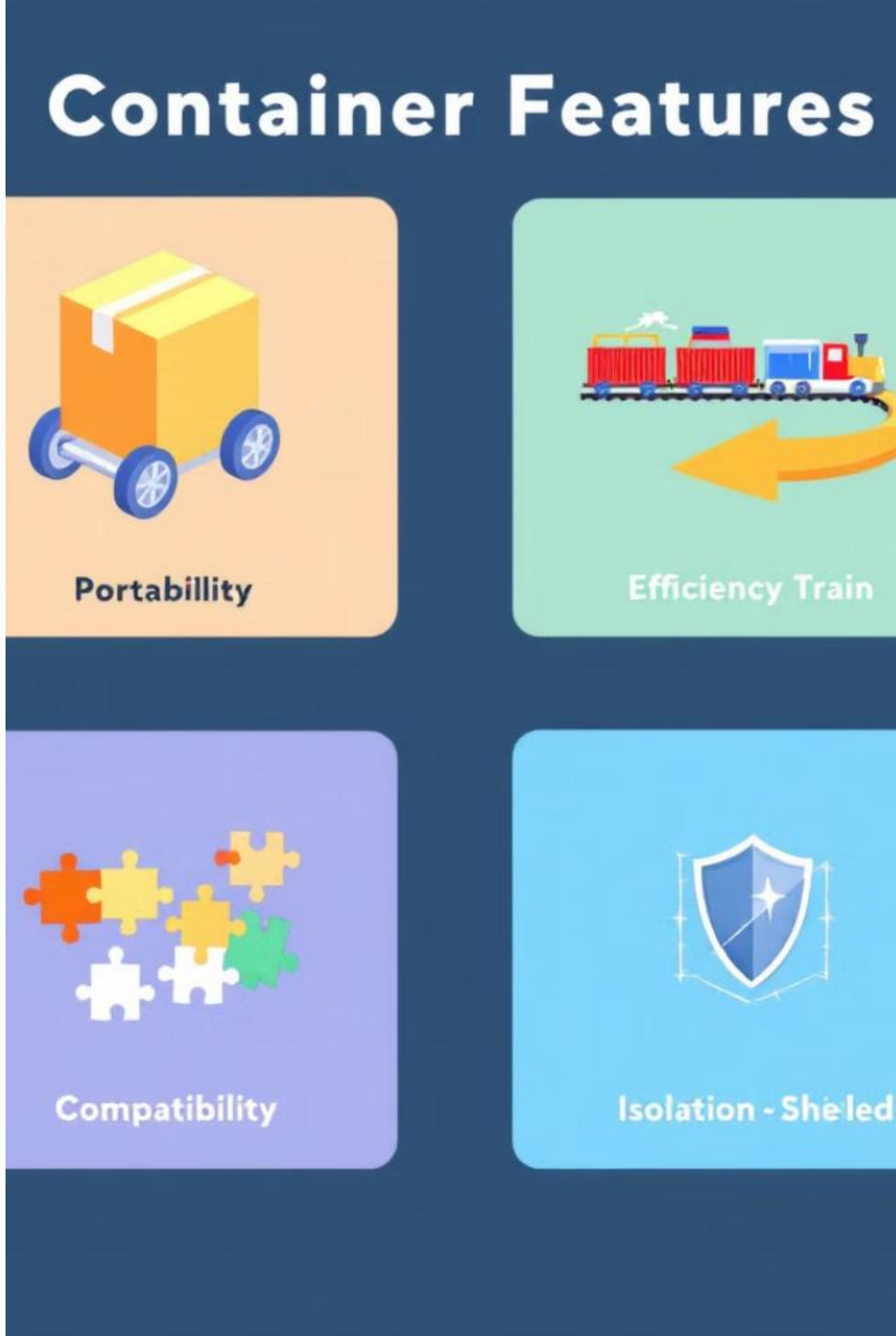
Tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình và công cụ.

Cô lập

Cung cấp môi trường an toàn và bảo mật cho ứng dụng.

Khả năng mở rộng

Container dễ dàng tăng, giảm quy mô để phù hợp với nhu cầu thay đổi.



Công cụ Điều phối Container

Docker

Nền tảng container nổi tiếng cung cấp thời gian chạy và công cụ tạo container.

Kubernetes

Hệ thống điều phối container với tính năng tiên tiến để kiểm soát khối lượng công việc.

Giải pháp khác

Apache Mesos, Amazon ECS và Google Container Engine (GKE) là các lựa chọn thay thế.

Lợi ích của Container trong Điện toán Đám mây

1 **Khả năng mở rộng**

Dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp để thích ứng với nhu cầu thay đổi.

2 **Hỗ trợ DevOps**

Giúp tạo và thử nghiệm ứng dụng theo cách lặp lại và chuẩn hóa.

3 **Tính nhất quán**

Cung cấp môi trường nhất quán cho ứng dụng, bất kể nơi triển khai.

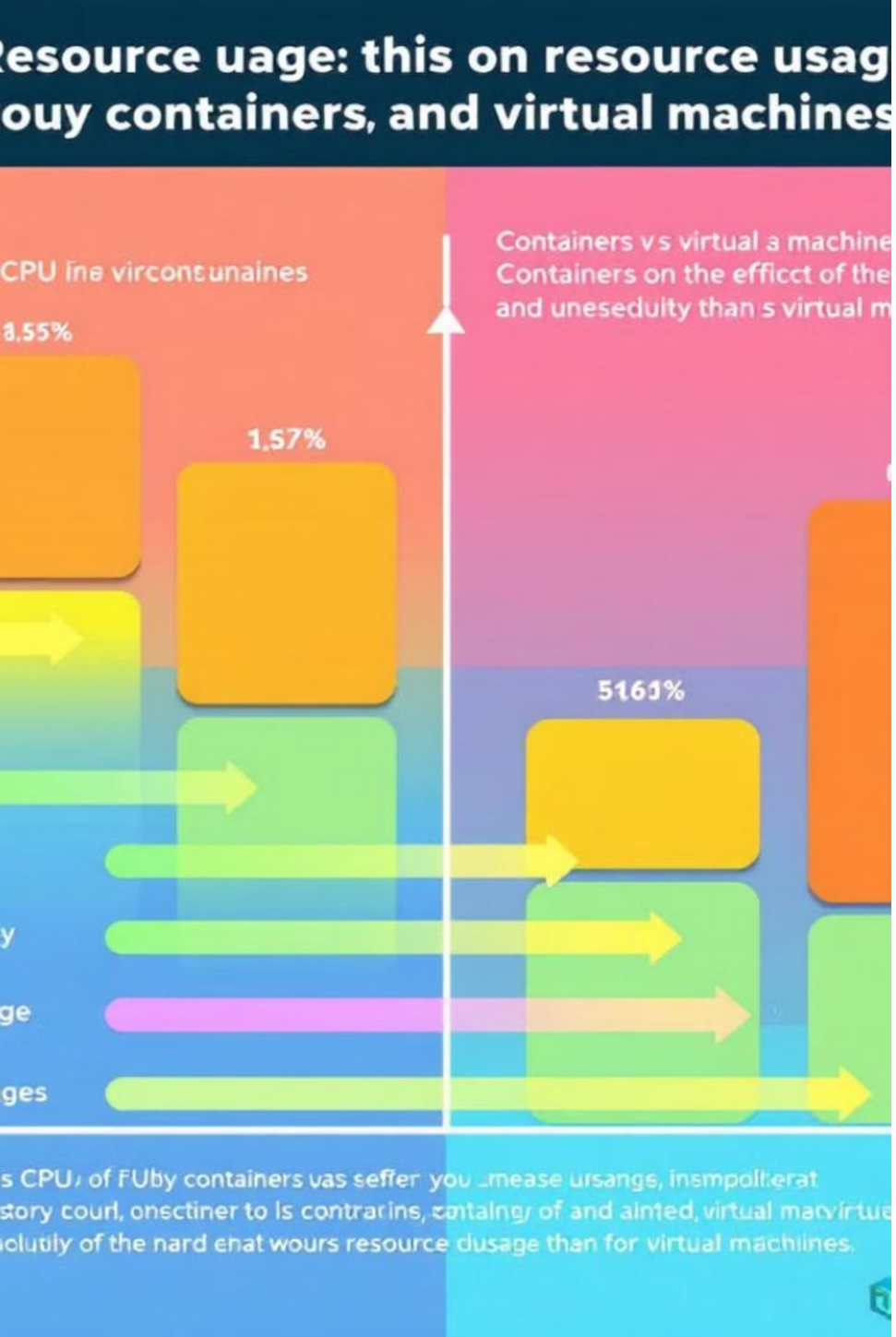
4 **Tính di động**

Có thể chạy trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau.

5 **Hiệu quả**

So với máy tính ảo thông thường, container nhẹ hơn và sử dụng ít tài nguyên hơn





Hiệu quả của Container

1

Nhẹ hơn

Container nhẹ hơn so với máy ảo thông thường.

2

Sử dụng tài nguyên tốt hơn

Nhiều container có thể chạy trên một máy chủ duy nhất.

3

Tiết kiệm chi phí

Giảm chi phí nhờ sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Trường hợp sử dụng: Đám mây lai

1

Triển khai linh hoạt

Container cho phép triển khai ứng dụng trên cả đám mây công cộng và riêng tư.

2

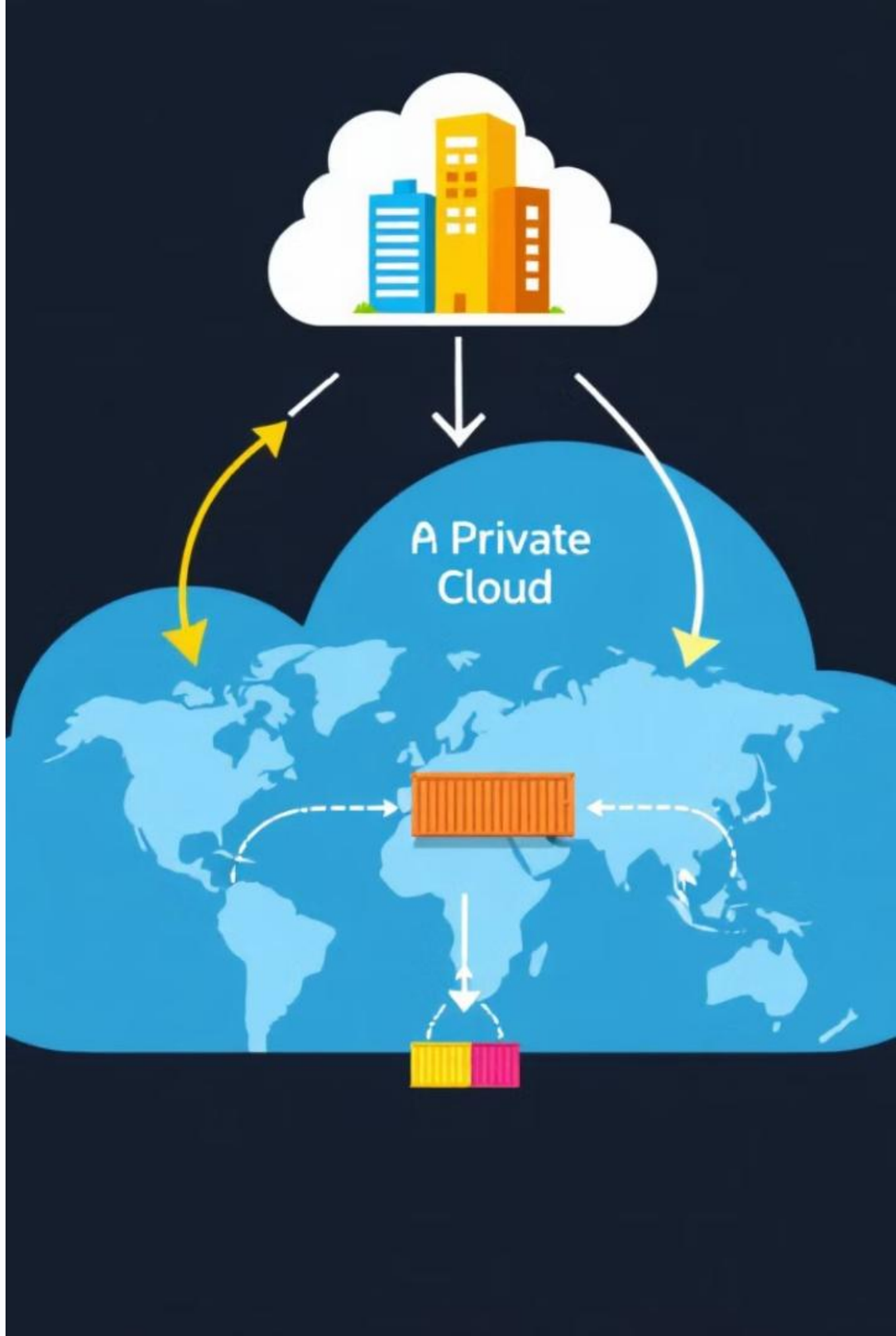
Tối ưu hóa

Chọn đám mây tốt nhất cho từng khối lượng công việc.

3

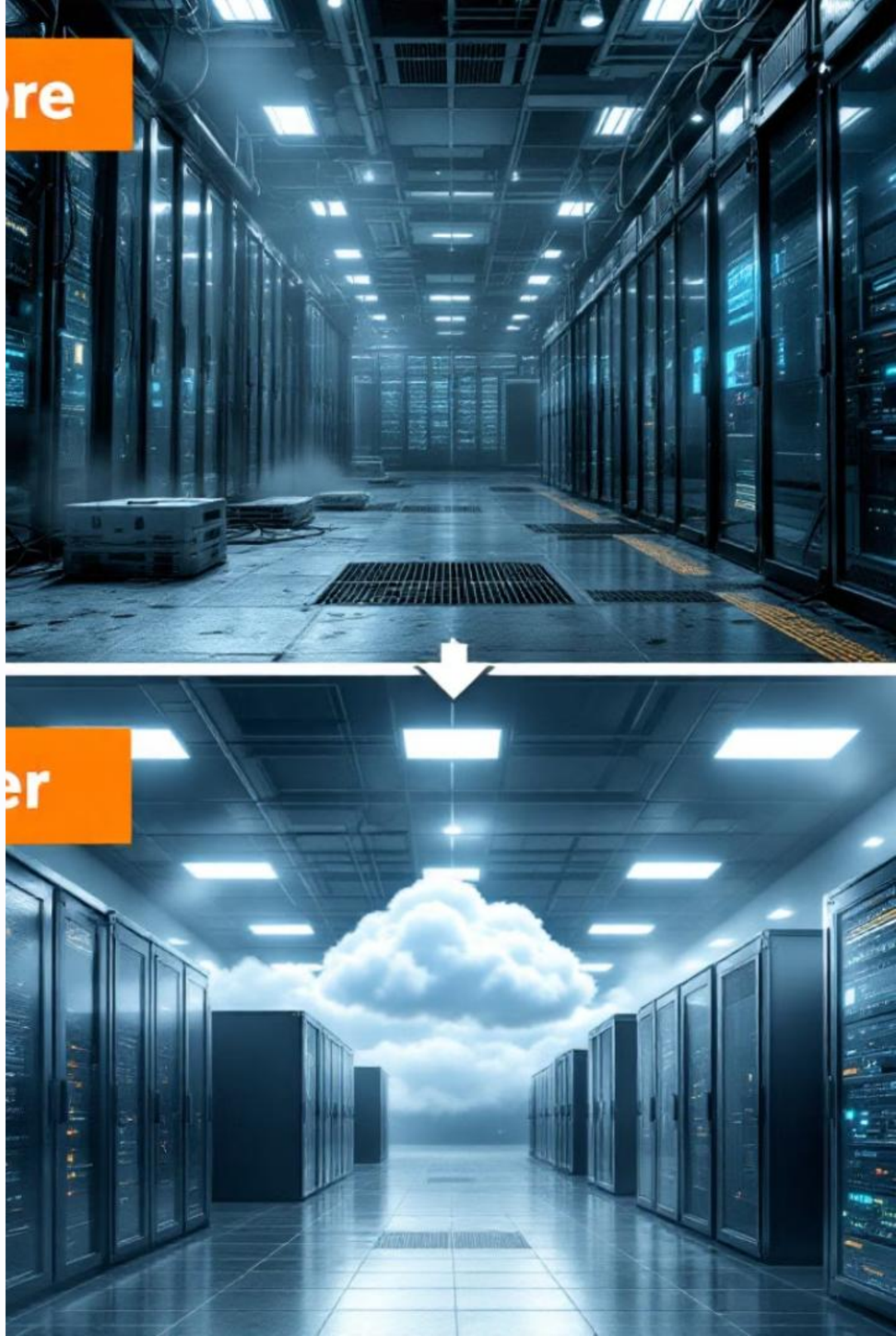
Nhất quán

Duy trì tính nhất quán và khả năng di động giữa các môi trường.

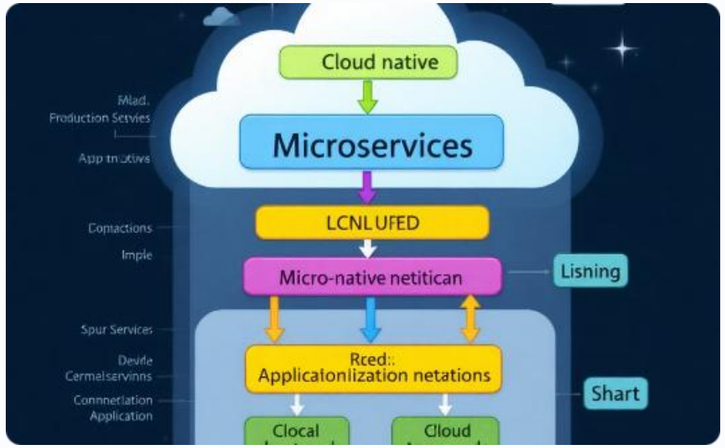


Hiện đại hóa Ứng dụng Cũ

Đưa ứng dụng vào container	Triển khai trên đám mây
Giảm chi phí	Tăng tính linh hoạt
Nâng cao hiệu suất	Cải thiện khả năng mở rộng



Ứng dụng Gốc Đám mây



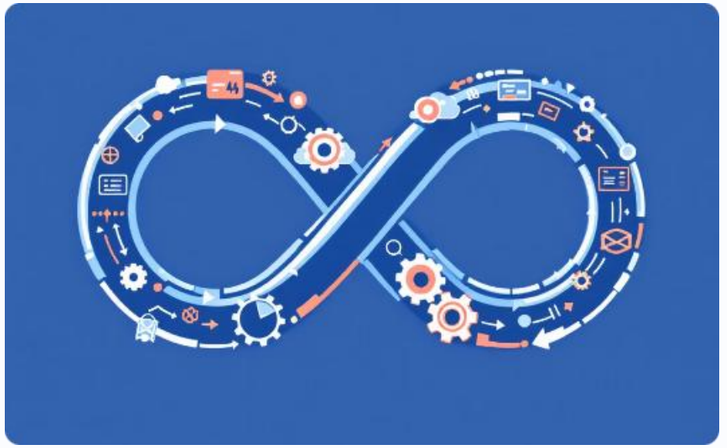
Kiến trúc Microservices

Ứng dụng gốc đám mây thường sử dụng kiến trúc microservices.



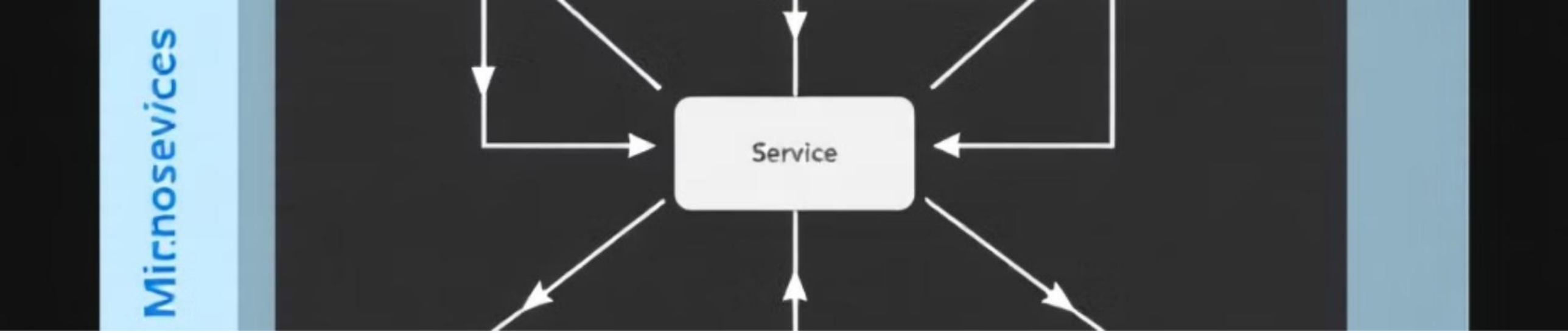
Điều phối Container

Kubernetes là công cụ phổ biến để điều phối các ứng dụng gốc đám mây.



DevOps

Container hóa hỗ trợ quy trình DevOps trong phát triển ứng dụng gốc đám mây.



Microservices và Container

Đóng gói độc lập

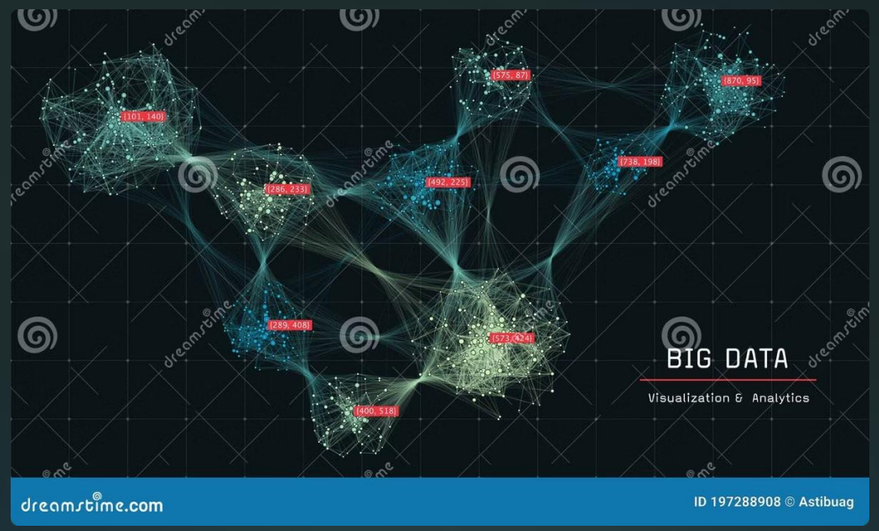
Microservices có thể được đóng gói vào container riêng lẻ.

Triển khai linh hoạt

Dễ dàng cập nhật hoặc thay thế từng microservice mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.

Quản lý hiệu quả

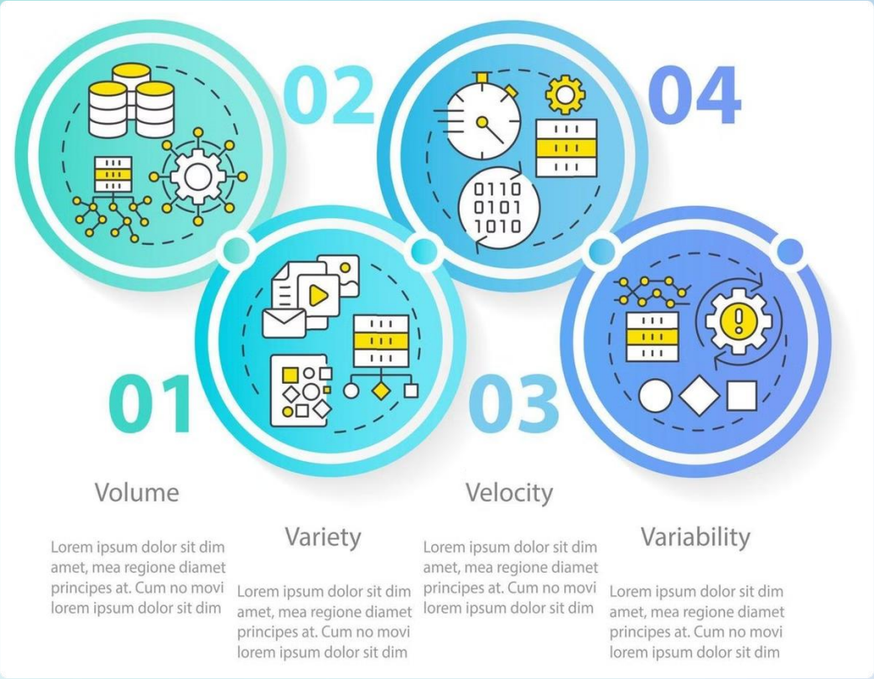
Container hóa giúp quản lý và mở rộng microservices dễ dàng hơn.



Dữ liệu lớn và phân tích trong điện toán đám mây

Dữ liệu lớn và phân tích là thành phần quan trọng của điện toán đám mây. Chúng giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phức tạp một cách hiệu quả.

Đặc trưng của dữ liệu lớn



Khối lượng

Dữ liệu lớn có khối lượng cực lớn, đo bằng terabyte hoặc petabyte.

Tốc độ

Cần xử lý theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

Tính đa dạng

Bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc.

Lợi ích của dữ liệu lớn trên đám mây

1 Hiệu quả chi phí

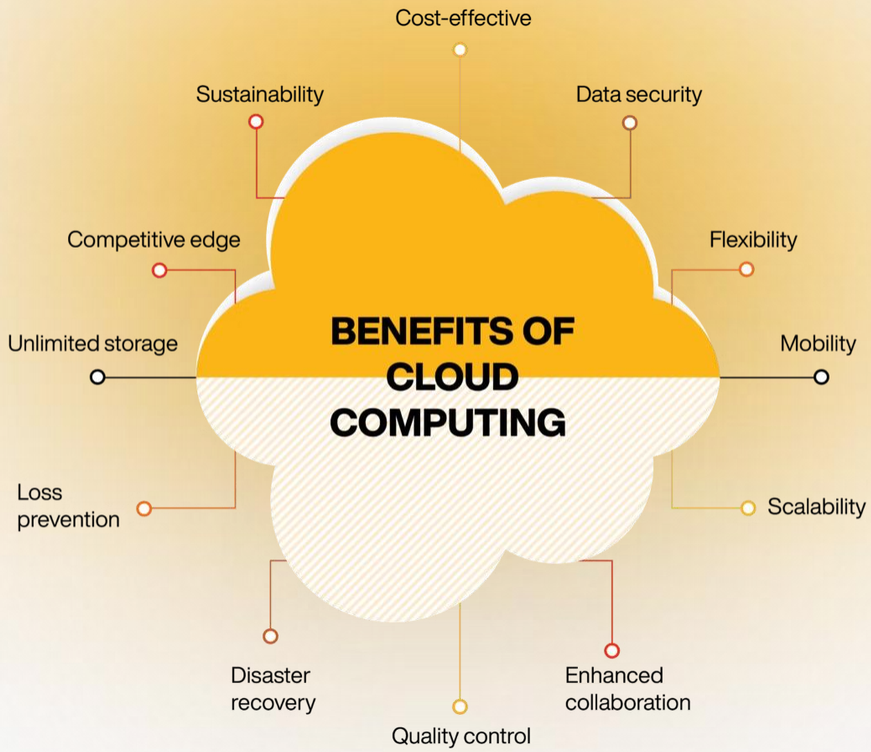
Chỉ trả tiền cho tài nguyên thực sự sử dụng, giảm chi phí xử lý.

2 Khả năng mở rộng

Đáp ứng nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn linh hoạt.

3 Tích hợp đơn giản

Dễ dàng tích hợp với các công nghệ như Hadoop và Spark.



Trường hợp sử dụng dữ liệu lớn

Phát hiện gian lận

Phân tích dữ liệu lớn giúp phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính.

Phân tích khách hàng

Hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Giảm chi phí và tăng năng suất trong quản lý chuỗi cung ứng.

Hadoop và Spark

1

Hadoop

Kiến trúc nguồn mở xử lý dữ liệu lớn trên các cụm máy tính phân tán.

2

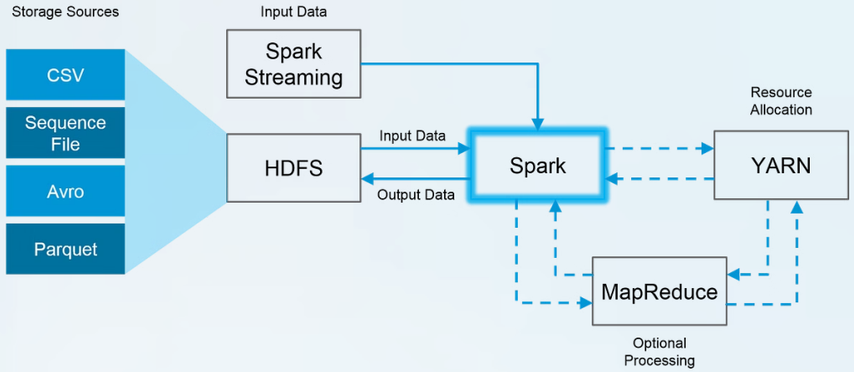
MapReduce

Phương pháp lập trình của Hadoop để xử lý các tập dữ liệu lớn.

3

Spark

Nền tảng xử lý dữ liệu lớn tập trung vào tốc độ và khả năng sử dụng.



Công cụ học máy trên đám mây

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

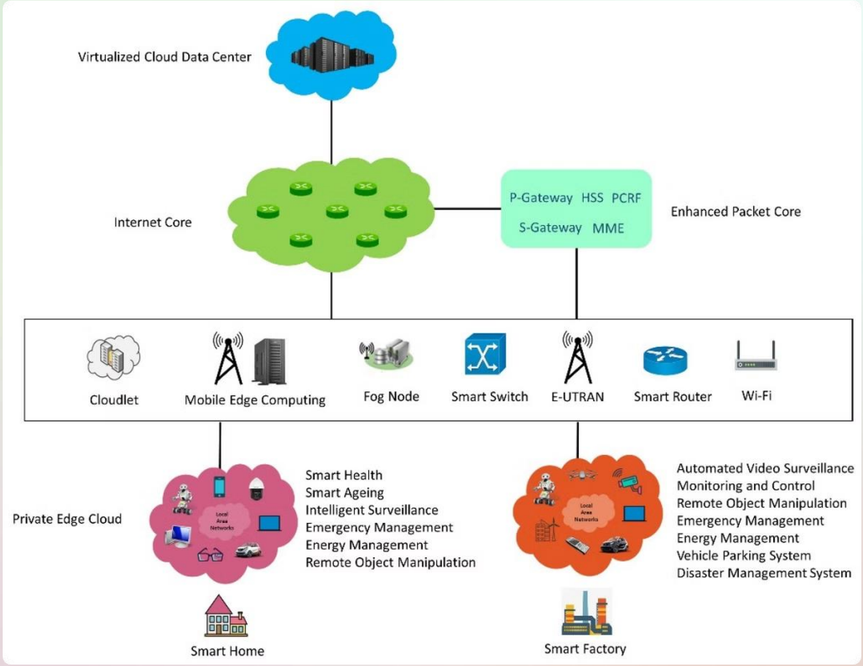
Phân tích và hiểu ngôn ngữ con người tự động.

Nhận dạng hình ảnh

Xác định và phân loại đối tượng trong hình ảnh.

Phân tích dự đoán

Dự đoán xu hướng và kết quả trong tương lai.





Lợi ích của phân tích dữ liệu trên đám mây

1

Tiết kiệm chi phí

Thay thế cơ sở hạ tầng và phần mềm tại chỗ đắt tiền.

2

Linh hoạt

Thử nghiệm nhiều kỹ thuật phân tích mà không cần đầu tư dài hạn.

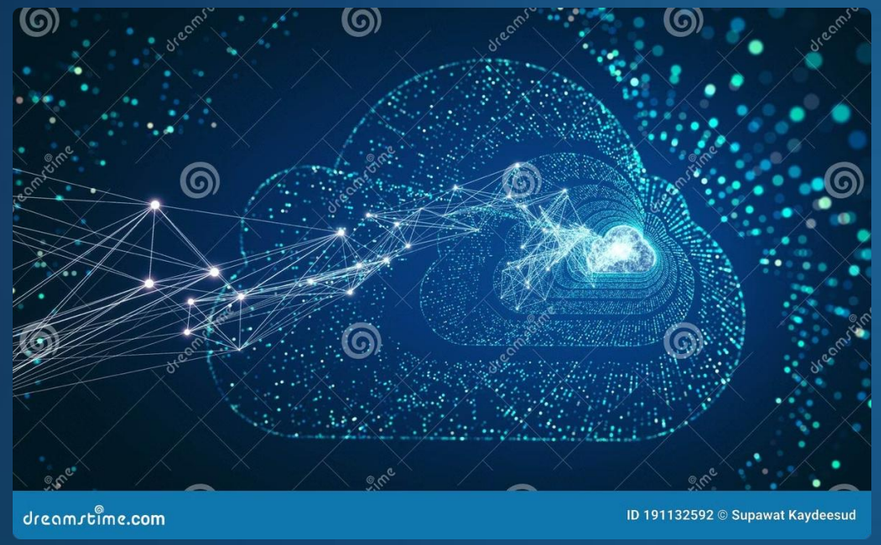
3

Khả năng truy cập

Hợp tác từ xa dễ dàng với truy cập qua internet.

Tương lai của dữ liệu lớn trên đám mây

Tốc độ xử lý	Nhanh hơn đáng kể so với giải pháp tại chỗ
Đổi mới	Phát triển liên tục công nghệ và khả năng mới
Khả năng mở rộng	Tăng giảm quy mô linh hoạt theo nhu cầu





Điện toán không máy chủ: Cách mạng hóa phát triển ứng dụng

Điện toán không máy chủ là một mô hình điện toán đám mây mới. Nó cho phép nhà phát triển tập trung vào mã nguồn, không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

Kiến trúc điện toán không máy chủ

1

Quản lý cơ sở hạ tầng

Nhà cung cấp đám mây quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng.

2

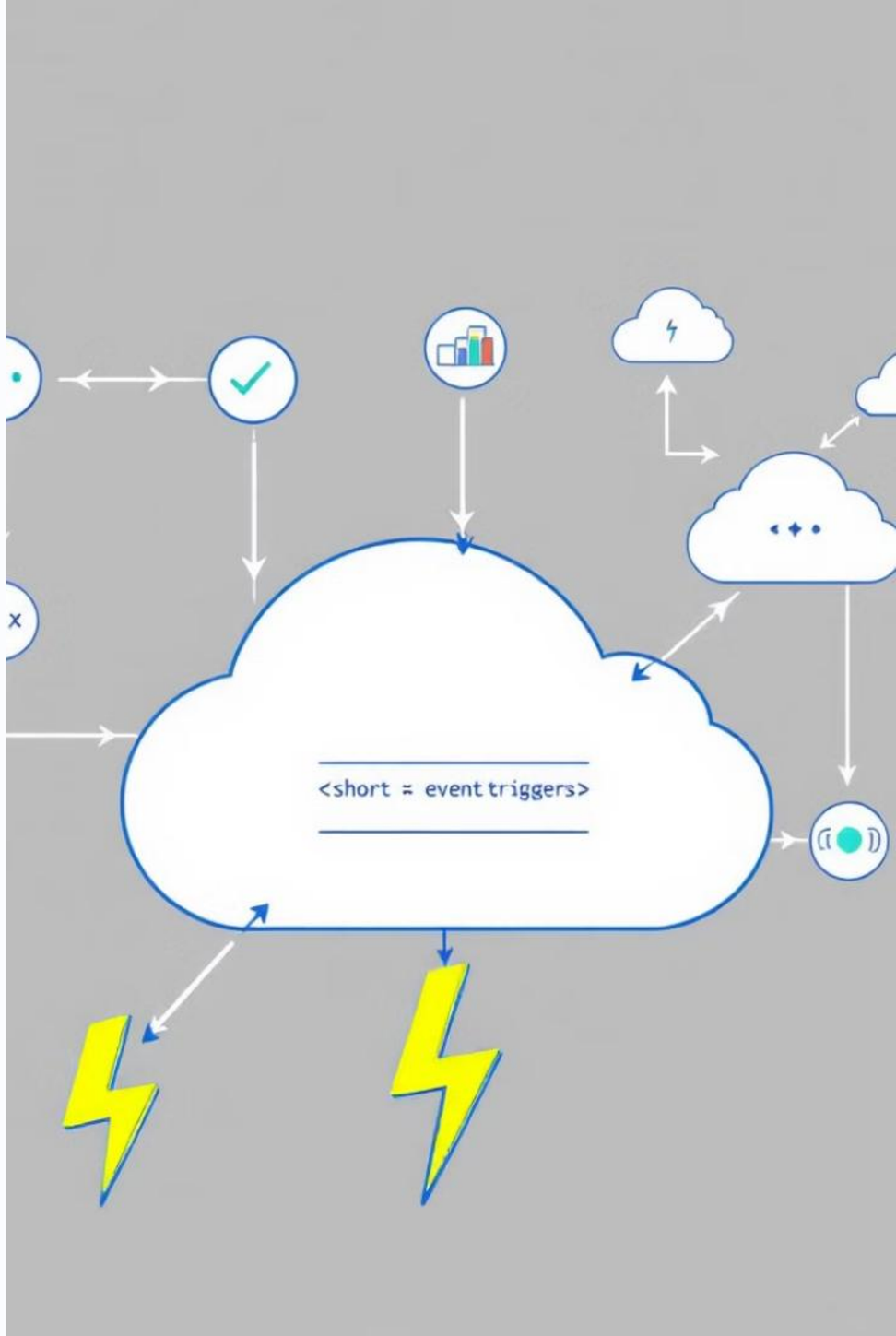
Tập trung vào mã

Nhà phát triển chỉ cần tạo và phân phối mã.

3

Kích hoạt theo sự kiện

Các hành động được kích hoạt bởi sự kiện cụ thể.





Đặc trưng của điện toán không máy chủ

1. **Không quản lý cơ sở hạ tầng**

   Nhà cung cấp đám mây quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng.

2. **Giảm thời gian ra thị trường**

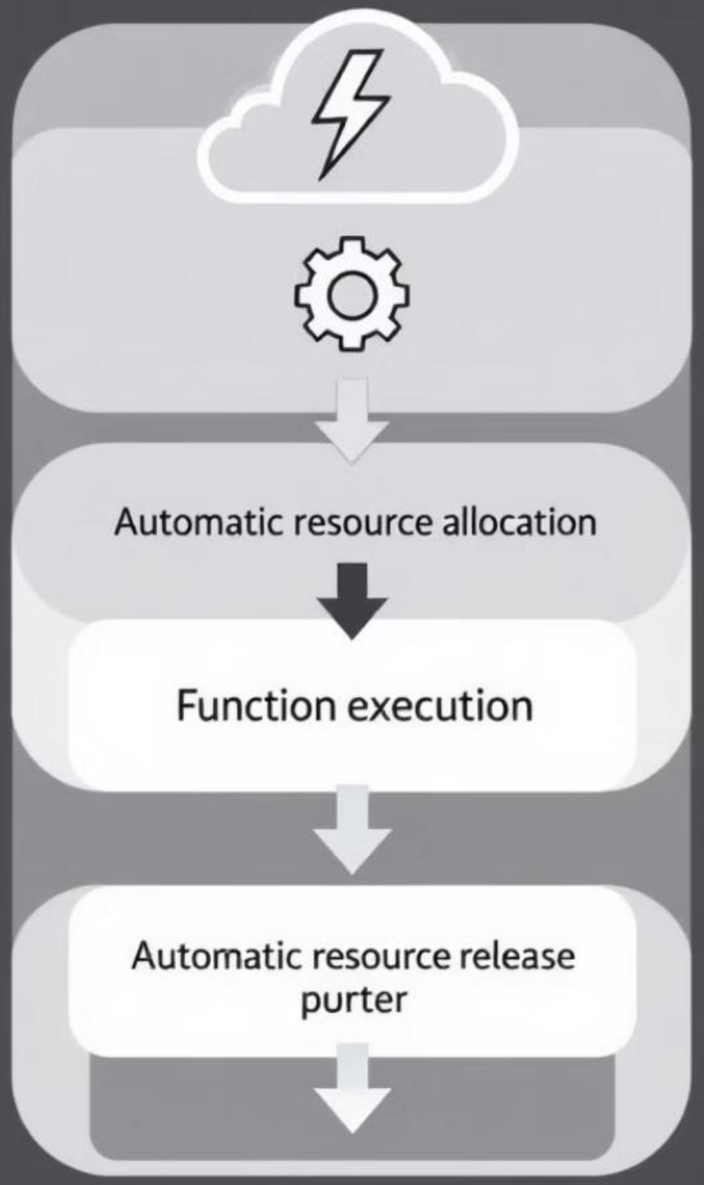
   Triển khai và mở rộng ứng dụng nhanh chóng.

3. **Kiến trúc hướng sự kiện**

   Phản ứng với các sự kiện cụ thể.

4. **Giá trả theo mức sử dụng**

   Chỉ trả tiền cho tài nguyên thực sự sử dụng.



Mô hình tính toán theo sự kiện

1

Sự kiện kích hoạt

Yêu cầu người dùng hoặc thay đổi dữ liệu kích hoạt xử lý.

2

Phân bổ tài nguyên

Nhà cung cấp đám mây tự động phân bổ tài nguyên cần thiết.

3

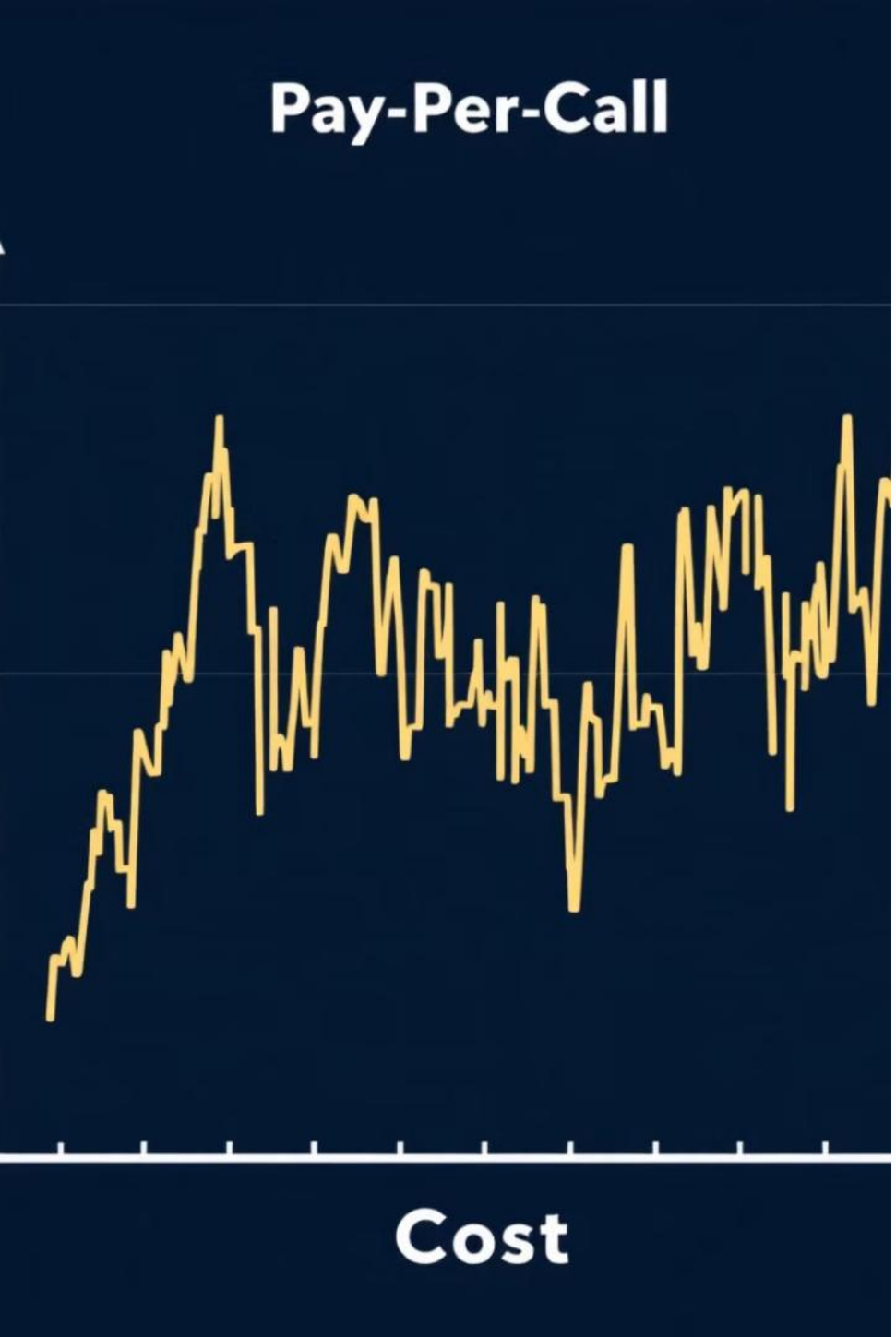
Thực thi chức năng

Chức năng được thực thi để xử lý sự kiện.

4

Giải phóng tài nguyên

Tài nguyên được giải phóng sau khi hoàn thành.



Cấu trúc giá trả theo lần gọi

Tính phí theo sử dụng

Chỉ tính phí cho mức sử dụng thực tế của ứng dụng hoặc dịch vụ.

Tiết kiệm chi phí

Hiệu quả cho ứng dụng có lưu lượng truy cập thấp hoặc không thường xuyên.

Linh hoạt

Phù hợp với nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

Lợi ích của điện toán không máy chủ

Thời gian ra thị trường nhanh

Nhà phát triển tập trung vào mã, không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

Khả năng mở rộng tốt

Tự động mở rộng dựa trên khối lượng yêu cầu.

Giảm chi phí

Tiết kiệm chi phí hoạt động và chỉ trả tiền cho tài nguyên sử dụng.

Ứng dụng trong xử lý dữ liệu và phân tích

Xử lý dữ liệu lớn

Phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ với công cụ như Apache Spark.

Phân tích thời gian thực

Thực hiện phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Tích hợp đám mây

Tận dụng các dịch vụ đám mây như AWS Lambda.



Ứng dụng trong Internet vạn vật (IoT)

1

Thu thập dữ liệu

Quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT.

2

Xử lý thời gian thực

Xử lý dữ liệu IoT theo thời gian thực.

3

Phân tích và lưu trữ

Phân tích và lưu trữ dữ liệu IoT hiệu quả.





Ứng dụng trong phát triển web và di động

Hệ thống phụ trợ

Hỗ trợ hệ thống phụ trợ cho ứng dụng web và di động.

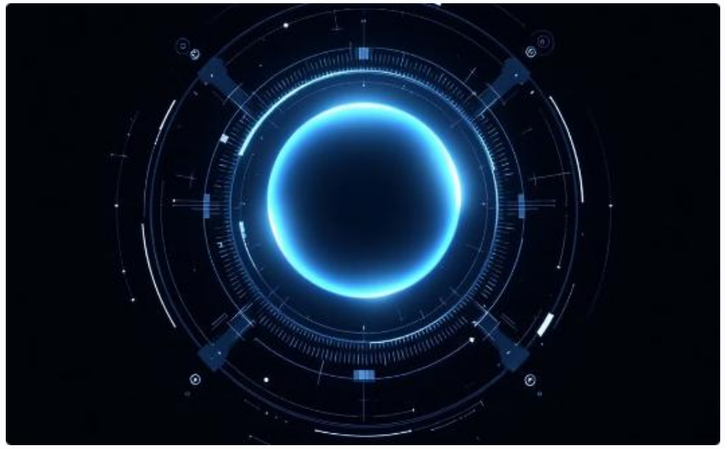
Phân phối nội dung

Quản lý việc phân phối nội dung hiệu quả.

Xác thực

Xử lý xác thực người dùng an toàn và nhanh chóng.

Ứng dụng trong chatbot và trợ lý ảo



Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sử dụng điện toán không máy chủ để xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiệu quả.



Tạo phản hồi

Tạo phản hồi nhanh chóng cho truy vấn của người dùng.



Tích hợp AI

Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chatbot và trợ lý ảo.



Internet vạn vật (IoT)

IoT kết nối các thiết bị thông minh, tạo ra hệ sinh thái dữ liệu phong phú. Nền tảng IoT dựa trên đám mây quản lý và phân tích dữ liệu này một cách an toàn, linh hoạt.



Nền tảng và dịch vụ IoT dựa trên đám mây

1 Xử lý dữ liệu

Cung cấp công cụ phân tích mạnh mẽ như xử lý luồng thời gian thực và học máy.

2 Bảo mật

Tích hợp khả năng bảo mật như mã hóa và kiểm soát truy cập.

3 Quản lý thiết bị

Cung cấp công cụ quản lý nhiều thiết bị, bao gồm cung cấp và giám sát.

Lợi thế của IoT dựa trên đám mây

Khả năng mở rộng

Dễ dàng tăng giảm quy mô để đáp ứng khối lượng dữ liệu ngày càng tăng.

Tốc độ ra thị trường

Giải pháp nhanh chóng để phát triển và quản lý ứng dụng IoT.

Hiệu quả chi phí

Mô hình trả tiền theo sử dụng, giảm đầu tư ban đầu vào cơ sở hạ tầng.



Các nền tảng IoT dựa trên đám mây phổ biến

AWS IoT

Nền tảng IoT toàn diện của Amazon Web Services.

Microsoft Azure IoT

Giải pháp IoT tích hợp của Microsoft.

Google Cloud IoT

Dịch vụ IoT mạnh mẽ từ Google Cloud Platform.

IBM Watson IoT

Nền tảng IoT thông minh của IBM.

Tích hợp điện toán đám mây với IoT

1

Kết nối thiết bị

Thiết bị IoT được kết nối với dịch vụ đám mây.

2

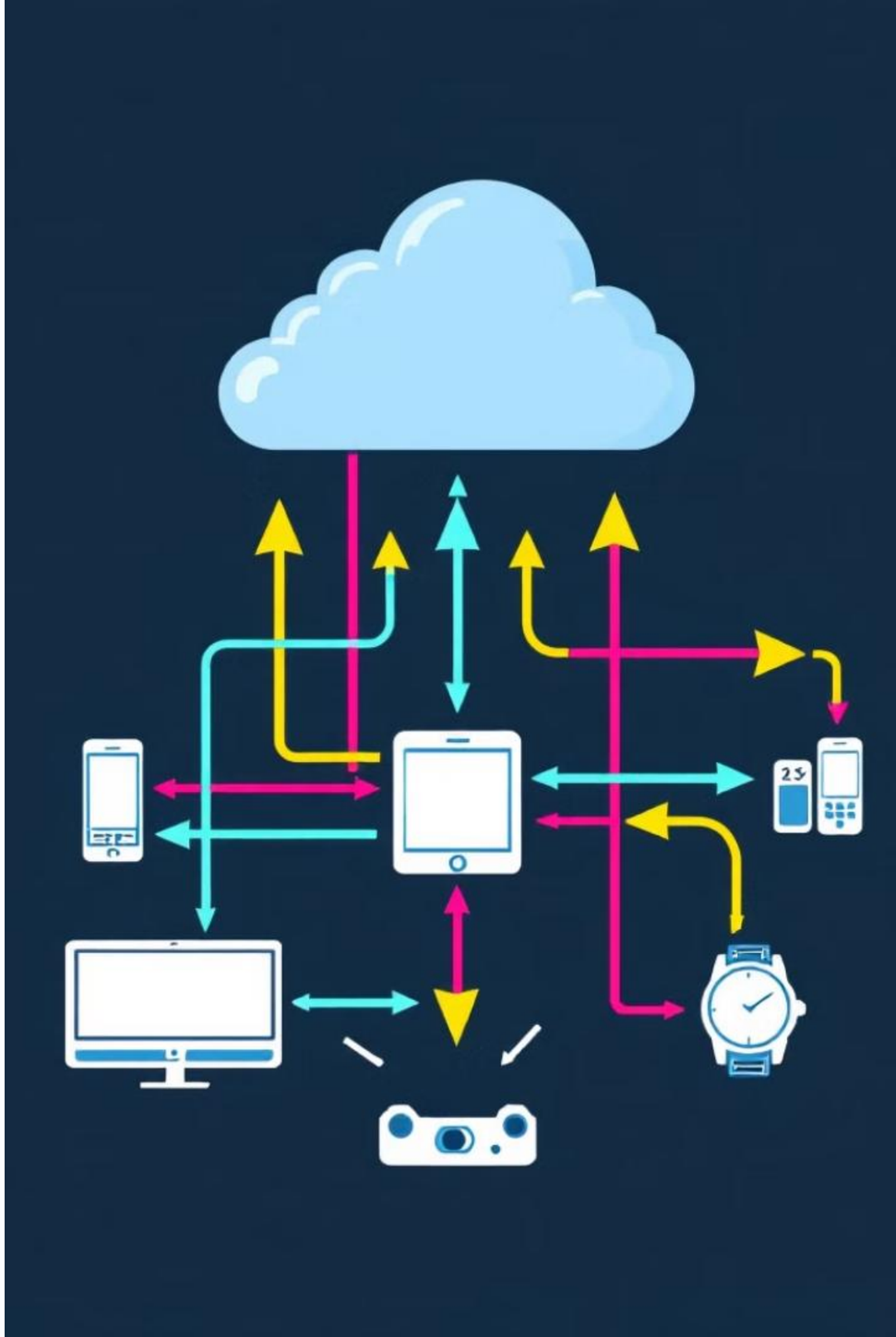
Lưu trữ dữ liệu

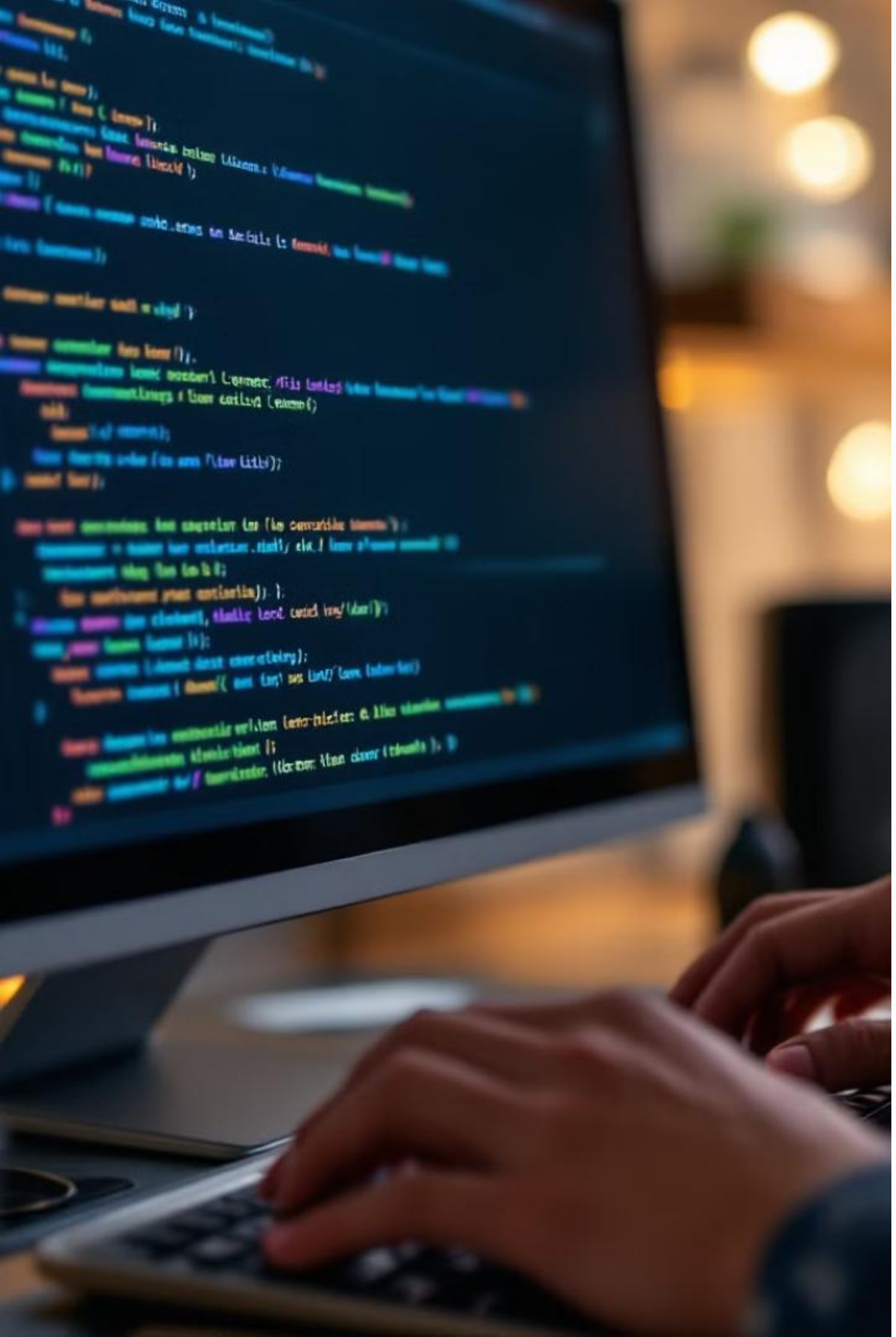
Dữ liệu từ thiết bị được lưu trữ trên đám mây.

3

Xử lý và phân tích

Dữ liệu được xử lý và phân tích bằng công cụ đám mây.





Công cụ phát triển IoT trên đám mây

Bộ công cụ phát triển

Cung cấp các công cụ cần thiết để xây dựng ứng dụng IoT.

SDK

Bộ công cụ phát triển phần mềm cho nhiều ngôn ngữ lập trình.

API

Giao diện lập trình ứng dụng để tương tác với dịch vụ đám mây.

Lợi ích của giải pháp IoT dựa trên đám mây

1

Tiết kiệm chi phí

Giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

2

Khả năng mở rộng

Dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu.

3

Bảo mật nâng cao

Các tính năng bảo mật tích hợp.

4

Phân tích thời gian thực

Xử lý dữ liệu nhanh chóng.



Ứng dụng trong nhà thông minh



Điều khiển ánh sáng

Tự động hóa và điều chỉnh ánh sáng trong nhà.



Kiểm soát nhiệt độ

Quản lý nhiệt độ thông minh và tiết kiệm năng lượng.



An ninh

Hệ thống camera và cảm biến kết nối đám mây.



IoT trong công nghiệp và y tế

Lĩnh vực	Ứng dụng	Lợi ích
Công nghiệp	Giám sát thiết bị	Giảm thời gian chết
Y tế	Theo dõi bệnh nhân	Can thiệp sớm

IoT trong nông nghiệp và thành phố thông minh

Nông nghiệp thông minh

Theo dõi cây trồng, điều kiện thời tiết và độ ẩm đất. Tối ưu hóa tưới tiêu và bón phân.

Thành phố thông minh

Giám sát giao thông, bãi đậu xe và phương tiện công cộng. Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng đô thị.



Các bước áp dụng

Hiểu mô hình điện toán đám mây

Nắm bắt các đặc điểm, mô hình dịch vụ và triển khai để lựa chọn phù hợp.

Đánh giá lợi ích và thách thức

Cân nhắc tiết kiệm chi phí, linh hoạt cùng các rủi ro về bảo mật và quản lý.

Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín như AWS, Azure hoặc GCP dựa trên nhu cầu doanh nghiệp.

Triển khai và tối ưu

Thực hiện kế hoạch triển khai, giám sát và tối ưu để đạt hiệu quả cao nhất.